

15. Sea $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = c^2\}$. Considere las funciones $\rho_1(x, y, z) = x^2$, $\rho_2(x, y, z) = y^2$, $\rho_3(x, y, z) = z^2$. Sin hacer cálculos, argumente por qué

$$\iint_K \rho_1 dA = \iint_K \rho_2 dA = \iint_K \rho_3 dA$$

Con el resultado del ejercicio anterior (junto con el del ejercicio 1) calcule el valor de estas integrales.

16. Calcule el valor medio de la función $\rho(x, y, z) = x$, sobre la porción del plano $z = x$ cuya proyección en el plano xy es el cuadrado $[-1, 1] \times [-1, 1]$. Interprete su resultado.
17. Repita el ejercicio anterior con la función $\rho(x, y, z) = y$, y el plano $z = y$.
18. Repita los dos ejercicios anteriores si consideramos la superficie K como la porción del plano $z = x$ (en el ejercicio 16) o del plano $z = y$ (en el ejercicio 17), cuya proyección en el plano xy es $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. ¿Qué sucede si consideramos, más en general, la porción de estos planos cuya proyección en el plano xy es una región R simétrica respecto del origen de coordenadas? Explique.
19. ¿Cuál es el valor promedio del producto de tres números no negativos cuando cada uno de estos varía de tal manera que su suma siempre es igual a la unidad?
20. ¿Cuál es el valor promedio de la suma de tres números no negativos cuando cada uno de estos varía de tal modo que la suma de sus cuadrados es siempre igual a la unidad?
21. ¿Cuál es el valor promedio de la suma de los cuadrados de tres números no negativos cuando cada uno de estos varía de tal modo que su suma es siempre igual a la unidad?
22. Calcule la masa total de una superficie en forma de cilindro circular recto de radio de la base R y altura H (sin tapas), si la densidad en cada punto de él es (numéricamente) igual a la distancia del punto a la base del cilindro.
23. Determine las coordenadas del centro de masa del casquete esférico $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $z \geq 0$ (se supone que la superficie es homogénea).
24. Determine las coordenadas del centro de masa de la porción de la esfera unitaria correspondiente a la región (en coordenadas esféricas) $R = \{(r, \theta, \phi) | r = 1, 0 \leq \theta \leq \theta_0, 0 \leq \phi \leq \pi\}$, en donde $0 \leq \theta_0 \leq 2\pi$, (se supone que la superficie es homogénea).
25. Determine las coordenadas del centro de masa de la superficie homogénea en forma de cono circular recto de radio de la base R y altura H : **a.** sin incluir la base; **b.** incluyendo la base.

9.2 Integrales de superficie de campos vectoriales

En esta sección introducimos las integrales de superficie para campos vectoriales en $\mathbb{R}^3$. La idea física que hay detrás de este concepto está relacionada con el “flujo” de un campo a través de una superficie K . En forma más precisa, supongamos que $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo (continuo) en $\mathbb{R}^3$ y que K es una superficie simple. Si $\mathbf{F}$ representa el campo de velocidades de un fluido (digamos que $\mathbf{F}(\mathbf{q})$ está dado en m/seg), se trata de ver cuál es el flujo (digamos en m³/seg) de éste a través de la superficie K .

Antes de ver la definición correspondiente en la que hallaremos respuesta a esta pregunta, hagamos algunas operaciones breves que nos permitirán ver la definición mencionada de manera natural. Nótese que para cada $\mathbf{q} \in K$, el vector $\mathbf{F}(\mathbf{q})$ puede ser descompuesto como una suma de vectores $F^{(1)}(\mathbf{q})$ y $F^{(2)}(\mathbf{q})$, en los que $F^{(1)}(\mathbf{q})$ se encuentra en el plano tangente a K en $\mathbf{q}$ y $F^{(2)}(\mathbf{q})$ es ortogonal a $F^{(1)}(\mathbf{q})$, es decir, se encuentra en “la normal” a K en $\mathbf{q}$. De estas dos componentes, es claro que la que proporciona información sobre el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es $F^{(2)}(\mathbf{q})$, pues ésta es la que, por decirlo así, está atravesando la superficie.

Es importante mencionar que las superficies que se considerarán en esta sección son superficies orientables en las que hay un campo continuo de vectores normales $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$ que le da una orientación determinada a la superficie. Obsérvese entonces que, para cada $\mathbf{q} \in K$, los vectores $F^{(2)}(\mathbf{q})$ y $\mathbf{N}(\mathbf{q})$ se encuentran en una misma línea (la normal a K en $\mathbf{q}$). La idea intuitiva que manejaremos es que, siendo $\mathbf{N}(\mathbf{q})$ un vector que apunta hacia uno de los lados de K , digamos que a su “exterior”, cuando $F^{(2)}(\mathbf{q})$ y $\mathbf{N}(\mathbf{q})$ coinciden en dirección y sentido, diremos que el flujo está “saliendo de K ”: en el caso contrario, diremos que el flujo está “entrando a K ”.

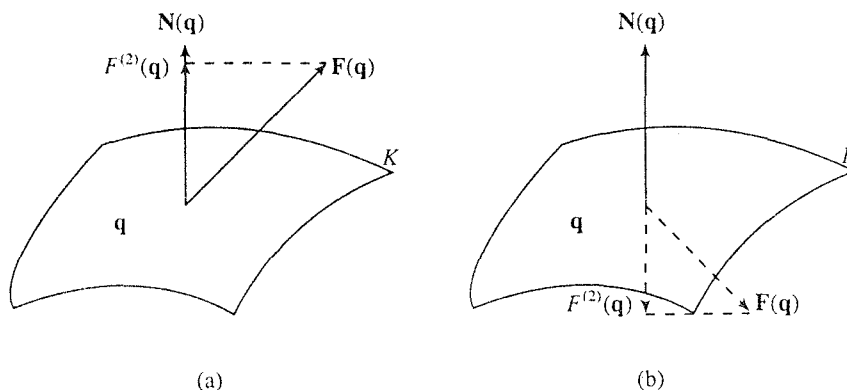


Figura 1. (a) El flujo sale de K . (b) El flujo entra a K .

Puesto que $\mathbf{N}(\mathbf{q})$ es un vector unitario, la componente $F^{(2)}(\mathbf{q})$ se encuentra como

$$\text{componente de } \mathbf{F}(\mathbf{q}) \text{ en } \mathbf{N}(\mathbf{q}) = \mathbf{F}(\mathbf{q}) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{q})$$

(ver sección 2 del capítulo 1).

Sea entonces $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de la superficie K , y tomemos la orientación de K según el campo continuo de vectores normales $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$. Si hacemos una partición en la región S , digamos en rectángulos R_{ij}^S , las imágenes $\mathbf{f}(R_{ij}^S) = R_{ij}^K$ proporcionan una partición de la superficie K . En cada rectángulo R_{ij}^S tomemos un punto $(u_{ij}, v_{ij}) = \mathbf{p}_{ij}$, y consideremos la imagen de éste, $\mathbf{f}(\mathbf{p}_{ij}) = (x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}) = \mathbf{q}_{ij}$, el cual se encontrará entonces en el “rectángulo” $R_{ij}^K = \mathbf{f}(R_{ij}^S) \in K$. Una estimación aproximada del flujo del campo $\mathbf{F}$ a través del rectángulo R_{ij}^K se obtiene al multiplicar la componente $F^{(2)}(\mathbf{q}_{ij})$ por el área del rectángulo correspondiente R_{ij}^K .

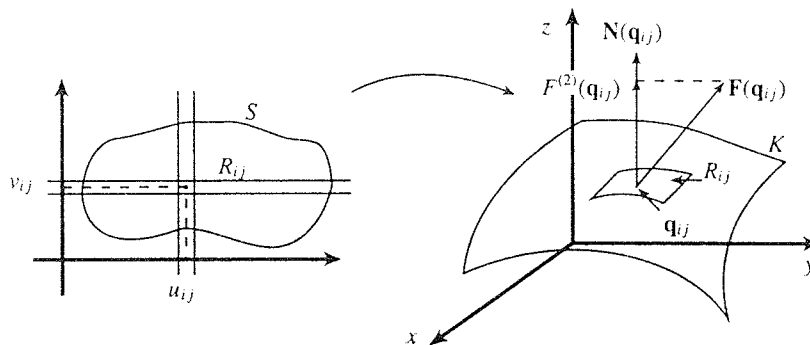


Figura 2. Las particiones de S y K y los vectores $N(q_{ij})$ y $F(q_{ij})$

Es decir

$$\begin{aligned} \text{Flujo a través de } R_{ij}^K &\approx F^{(2)}(q_{ij}) \text{ área de } (R_{ij}^K) \\ &= (\mathbf{F}(q_{ij}) \cdot \mathbf{N}(q_{ij})) \text{ área de } R_{ij}^K \approx (\mathbf{F}(q_{ij}) \cdot \mathbf{N}(q_{ij})) \|\mathbf{N}(p_{ij})\| \text{ área de } R_{ij}^S \\ &= (\mathbf{F}(\mathbf{f}(p_{ij})) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(p_{ij}))) \|\mathbf{N}_f(p_{ij})\| \text{ área de } R_{ij}^S \end{aligned}$$

(donde el Área de $R_{ij}^K \approx \|\mathbf{N}_f(p_{ij})\|$ Área de R_{ij}^S , relación establecida en la sección 6 del capítulo 8).

Nótese que al sumar estos flujos sobre todos los rectángulos R_{ij}^K obtendremos una estimación del flujo a través de toda la superficie K . Es decir

$$\begin{aligned} \text{Flujo a través de } K &\approx \sum_{i,j} \text{flujo a través de } R_{ij}^K \\ &= \sum_{i,j} (\mathbf{F}(\mathbf{f}(p_{ij})) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(p_{ij}))) \|\mathbf{N}_f(p_{ij})\| \text{ área de } R_{ij}^S \end{aligned}$$

Esta expresión no es más que una suma de Riemann de la función $\Phi: S \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\Phi(u, v) = (\mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v))) \|\mathbf{N}_f(u, v)\|$$

sobre la región $S \subset \mathbb{R}^2$, de modo que si tomamos el límite cuando la cantidad de rectángulos crece al infinito (y sus áreas tienden a cero), obtenemos la integral doble de la función Φ sobre S . Es decir

$$\begin{aligned} \text{Flujo a través de } K &= \lim \sum_{i,j} \Phi(p_{ij}) \text{ área de } R_{ij}^S \\ &= \iint_S (\mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v))) \|\mathbf{N}_f(u, v)\| du dv \end{aligned}$$

Nótese que la integral doble anterior no es más que la integral de superficie de la función $\psi: K \rightarrow \mathbb{R}$, $\psi(x, y, z) = \mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{N}(x, y, z)$ sobre la superficie K parametrizada por $\mathbf{f}$ (es decir, es una integral de superficie de las estudiadas en la sección anterior). Esta función ψ nos da en cada punto $(x, y, z) \in K$,

la componente del campo $\mathbf{F}$ en la dirección del campo de vectores normales a K . O sea, $\psi(x, y, z)$ nos dice “cuánto atraviesa de $\mathbf{F}$ a K en (x, y, z) ”. Es natural, que si “sumamos” (de manera continua) estas cantidades sobre todos los puntos $(x, y, z) \in K$, al resultado le llamemos “flujo de $\mathbf{F}$ a través de K ”. Esta es justamente la definición que ahora damos.

Definición. Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple parametrizada por $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, la cual proporciona una orientación que coincide con la del campo continuo de vectores normales $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$. Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo continuo definido en el abierto U de $\mathbb{R}^3$ que contiene a K . Se define la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre K (llamada flujo de $\mathbf{F}$ a través de K), denotada por $\int_{K_f} \mathbf{F} dA$ como

$$\int_{K_f} \mathbf{F} dA = \iint_K \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA = \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v)) \|\mathbf{N}_f(u, v)\| du dv \quad \blacksquare$$

Operaciones adicionales nos permiten presentar la integral de la definición anterior de una manera más simple. En efecto, puesto que el campo de vectores normales a K , $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$ se puede presentar como

$$\mathbf{N}(\mathbf{q}) = \frac{\mathbf{N}_f(u, v)}{\|\mathbf{N}_f(u, v)\|}, \quad \mathbf{q} = \mathbf{f}(u, v)$$

se tiene que

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{f}(u, v)) \|\mathbf{N}_f(u, v)\| &= \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \frac{\mathbf{N}_f(u, v)}{\|\mathbf{N}_f(u, v)\|} \|\mathbf{N}_f(u, v)\| \\ &= \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_f(u, v) = \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right) \end{aligned}$$

Entonces

$$\int_{K_f} \mathbf{F} dA = \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right) du dv$$

Antes de ver algunos ejemplos, tenga presente que la integral anterior es invariante por reparametrizaciones *que no cambian la orientación de la superficie* K . Si tomamos una reparametrización de K que cambie su orientación, esto sí se reflejará en un cambio de signo de la integral. En efecto, si $\mathbf{g} = \mathbf{f} \circ \varphi: S' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una reparametrización de $\mathbf{f}$, en la que $\varphi: S' \rightarrow S$, $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$, es una biyección de clase $\mathcal{C}^1$ con determinante jacobiano $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}$ nunca nulo en S' , tenemos que, usando de nuevo la fórmula $\hat{A}$ de la sección 2 del capítulo 8,

$$\begin{aligned} \int_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(u, v) \right) du dv = \xrightarrow[\substack{\text{cambio de variables} \\ (u, v) = \varphi(s, t)}}{\quad} \\ &= \iint_{S'} \mathbf{F}(\mathbf{f}(\varphi(s, t))) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\varphi(s, t)) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\varphi(s, t)) \right) \left| \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \right| ds dt \\ &= \iint_{S'} \mathbf{F}(\mathbf{g}(s, t)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(s, t) \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(s, t) \right) \frac{\left| \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} \right|}{\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}} ds dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \operatorname{sgn}\left(\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}\right) \iint_{S'} \mathbf{F}(\mathbf{g}(s, t)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial s}(s, t) \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t}(s, t)\right) ds dt \\
&= \operatorname{sgn}\left(\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)}\right) \int_{K_g} \mathbf{F} dA
\end{aligned}$$

Así

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \pm \int_{K_g} \mathbf{F} dA$$

donde los signos $-$ ó $+$ corresponden a los casos en que la reparametrización $\mathbf{g}$ de $\mathbf{f}$ invierta o no la orientación de la superficie $K = \mathbf{f}(S) = \mathbf{g}(S')$, respectivamente. Así pues, estas nuevas integrales de superficie, en contraste con las estudiadas en la sección anterior, cambian de signo al cambiar la orientación del objeto matemático sobre el que se está integrando (la superficie K). Recuerde que éste es el mismo fenómeno que ocurrió con las integrales de línea respecto de la longitud de arco (sección 7, capítulo 7), las cuales no cambiaban de signo al cambiar de orientación el camino sobre el que se estaba integrando, y las integrales de línea de campos vectoriales (sección 3, capítulo 7), en las que un cambio de orientación del camino λ sobre el que se integraba, se reflejaba en un cambio de signo en la integral.

NOTA: La notación $\int_{K_f} \mathbf{F} dA$ que hemos usado para estas integrales, sugiere que la superficie K tiene una orientación determinada por la función $\mathbf{f}$ que la parametriza. Así, tal notación invita a pensar que el objeto matemático sobre el que se está integrando es la superficie K *junto con la orientación proporcionada por la parametrización $\mathbf{f}$* .

Para los cálculos de flujos de campos a través de una superficie se tiene que proporcionar entonces (además, por supuesto, del campo $\mathbf{F}$ y la superficie K) la *orientación* considerada de la superficie K . Dada ésta, digamos que en forma de un campo de vectores continuo $\tilde{\mathbf{N}}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$, debemos procurar una parametrización $\mathbf{f}$ que “coincida” con la orientación dada. Más aún, $\mathbf{f}$ debe ser tal que $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(u, v) = c\tilde{\mathbf{N}}(\mathbf{f}(u, v))$ para cada $(u, v) \in S$, donde c es una *constante positiva*.

Ejemplo 1. Sea K la superficie constituida por la porción del plano $z = \alpha x + \beta y + \gamma$, en la región $S = [a, b] \times [c, d]$, con la orientación dada por sus vectores normales $(-\alpha, -\beta, 1)$ en cada uno de sus puntos. La función $\mathbf{f}: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)$ es una parametrización que proporciona la orientación dada, pues

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (1, 0, \alpha) \times (0, 1, \beta) = (-\alpha, -\beta, 1)$$

Consideremos el campo $\mathbf{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 1, 0)$. Este es un campo constante que fluye en paralelo al eje y y en su dirección positiva. El flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es

$$\begin{aligned}
\int_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}\right) du dv \\
&= \iint_S (0, 1, 0) \cdot (-\alpha, -\beta, 1) du dv = \int_a^b du \int_c^d -\beta dv = -\beta(b-a)(d-c)
\end{aligned}$$

El resultado depende sólo de las dimensiones de la región S y de la coordenada β del vector normal al plano. Nótese que

1. Si $\beta = 0$ el flujo de $\mathbf{F}$ a través del plano es 0. En este caso el flujo *es paralelo* al plano (es decir, $\mathbf{F}(\mathbf{q})$ es perpendicular a $(-\alpha, -\beta, 1)$, pues $(0, 1, 0) \cdot (-\alpha, -\beta, 1) = -\beta = 0$), por lo que los vectores $\mathbf{F}(\mathbf{q})$ *no atraviesan la superficie* K .
2. Si $\beta > 0$, el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es negativo. En este caso el vector $(-\alpha, -\beta, 1)$ apunta “en dirección contraria” a (la componente normal de) $\mathbf{F}(\mathbf{q})$, $\mathbf{q} \in K$.
3. Si $\beta < 0$, el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es positivo. En este caso el vector $(-\alpha, -\beta, 1)$ apunta “en la misma dirección” a (la componente normal de) $\mathbf{F}(\mathbf{q})$, $\mathbf{q} \in K$.

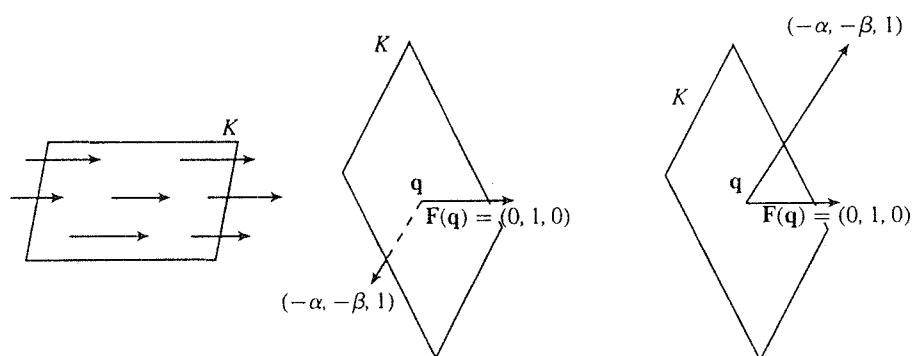


Figura 3. Los tres casos del ejemplo 1.

Ejemplo 2. Sea K la porción de la superficie parabólica $z = u^2 + v^2$ sobre la región $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}$, con sus normales apuntando “hacia afuera” de ella. Esta superficie ha aparecido en repetidas ocasiones en el capítulo anterior y en éste, y hemos manejado ya varias veces la función $\mathbf{f}: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$ como una parametrización de ella. Esta función proporciona una orientación de K dada por

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (1, 0, 2u) \times (0, 1, 2v) = (-2u, -2v, 1)$$

Nótese que esta orientación es la opuesta a la proporcionada en el ejemplo, pues por ejemplo, en el punto $\mathbf{f}(0, 0) = (0, 0, 0) \in K$, se tiene $\mathbf{N}_f(0, 0) = (0, 0, 1)$, y este vector apunta “hacia adentro” del paraboloides. Nos encontramos entonces con el problema de procurar una reparametrización de $\mathbf{f}$ que produzca la orientación opuesta. La manera de hacerlo es componiendo $\mathbf{f}$ con una función $\varphi: S' \rightarrow S$ biyectiva, cuyo determinante jacobiano sea negativo. Digamos, por ejemplo, que la función $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$ tenga por jacobiano a

$$\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2)}{\partial(s, t)} = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = -1$$

Es claro que una función semejante es $\varphi(s, t) = (t, s)$, y el efecto que producirá al componer $\mathbf{f}$ con φ será simplemente “invertir” las variables u y v (obsérvese que en este caso $S' = S$). Así pues, la

función $\mathbf{g}: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{g}(u, v) = \mathbf{f}(v, u) = (v, u, u^2 + v^2)$ parametriza también a K y ahora la orientación que ésta proporciona resulta de

$$\mathbf{N}_g(u, v) = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial v} = (0, 1, 2u) \times (1, 0, 2v) = (2u, 2v, -1)$$

la cual es la orientación que aparece en el ejemplo. Sea $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z - 1)$. El flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es

$$\begin{aligned} \iint_{K_g} \mathbf{F} dA &= \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{g}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial v} \right) du dv \\ \iint_S (v, u, u^2 + v^2 - 1) \cdot (2u, 2v, -1) du dv &= \iint_S (4uv + 1 - u^2 - v^2) du dv \stackrel{\text{polares}}{=} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4r^2 \cos \theta \sin \theta + 1 - r^2) r dr d\theta = \frac{\pi}{2} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

La definición de flujo de un campo $\mathbf{F}$ a través de una superficie simple K , funciona también para superficies más generales en las que tenga siempre sentido hablar del campo continuo $\mathbf{N}_f(u, v)$ proporcionado por una parametrización de K , con el cual la superficie queda orientada.

Ejemplo 3. Sea K la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$ con sus normales apuntando hacia afuera de ella. Como se ha manejado ya en varias ocasiones, una parametrización de K está dada por las coordenadas esféricas $\mathbf{f}: [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\mathbf{f}(u, v) = (c \cos u \sin v, c \sin u \sin v, c \cos v)$$

en cuyo caso

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = -c^2(\cos u \sin^2 v, \sin u \sin^2 v, \sin v \cos v)$$

(ver ejemplo 8 de la sección 4 del capítulo 8). Nuevamente vemos que esta parametrización proporciona una orientación contraria a la dada, pues, por ejemplo, en el punto $\mathbf{q} = \mathbf{f}(0, \frac{\pi}{2}) = (c, 0, 0) \in K$ se tiene

$$\mathbf{N}_f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = -c^2(1, 0, 0)$$

el cual es un vector que apunta hacia “adentro” de la esfera en $(c, 0, 0)$.

De nuevo, como en el ejemplo 2, podemos considerar la parametrización $\mathbf{g}: S' = [0, \pi] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{g}(u, v) = \mathbf{f}(v, u) = (c \cos v \sin u, c \sin v \sin u, c \cos u)$$

para la cual

$$\mathbf{N}_g(u, v) = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial v} = c^2(\cos v \sin^2 u, \sin v \sin^2 u, \sin u \cos u)$$

Ahora se tiene en el punto $\mathbf{q} = \mathbf{f}(0, \frac{\pi}{2}) = \mathbf{g}(\frac{\pi}{2}, 0) = (c, 0, 0) \in K$ el vector normal

$$\mathbf{N}_g(u, v) = c^2(1, 0, 0)$$

el cual apunta hacia el exterior de la esfera.

Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$$

y calculemos el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K . Se tiene

$$\begin{aligned} \iint_{K_g} \mathbf{F} dA &= \iint_{S'} \mathbf{F}(\mathbf{g}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial v} \right) du dv \\ &= \iint_{S'} (c \cos v \sin u, c \sin v \sin u, c \cos u) \cdot (c^2 \cos v \sin^2 u, c^2 \sin v \sin^2 u, c^2 \sin u \cos u) du dv \\ &= \int_0^{2\pi} dv \int_0^\pi c^3 \sin u du = 4\pi c^3 \end{aligned}$$

Otra manera de abordar este problema es la siguiente: un campo de vectores normales a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$ que apunta hacia el exterior de ésta es $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{N}(x, y, z) = \frac{1}{\|(x, y, z)\|} (x, y, z) = \frac{1}{c} (x, y, z)$, de modo que

$$\mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{N}(x, y, z) = (x, y, z) \cdot \frac{1}{c} (x, y, z) = \frac{1}{c} (x^2 + y^2 + z^2)$$

Al evaluar este producto punto en los puntos de la esfera, en los que $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$, se obtiene

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{N} = \frac{1}{c} (c^2) = c$$

como $\|\mathbf{N}_g(u, v)\| = c^2 \sin u$, se tiene

$$\begin{aligned} \iint_{K_g} \mathbf{F} dA &= \iint_{S'} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \|\mathbf{N}_g(u, v)\| du dv = \iint_{S'} c(c^2 \sin u) du dv \\ &= \int_0^{2\pi} dv \int_0^\pi c^3 \sin u du = 4\pi c^3 \end{aligned}$$

Ejemplo 4. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{\alpha}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} (x, y, z)$$

donde α es una constante. Este es un campo “muy parecido” al del ejemplo anterior: ambos son campos *radiales*. Su única diferencia es la magnitud que tienen en cada punto (x, y, z) de $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$. Observe que la magnitud del campo considerado es

$$\|\mathbf{F}(x, y, z)\| = \frac{\alpha}{\|(x, y, z)\|^2}$$

Es decir, su magnitud en el punto $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia de (x, y, z) al origen. Este tipo de campos son muy importantes en ciertas áreas de la física.

Ejemplos de ellos son el campo gravitacional y el campo eléctrico (ver sección 8 del capítulo 7). Calculemos el flujo de este campo a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$ con sus vectores normales apuntando hacia el exterior de ésta. Usando la misma idea de la parte final del ejemplo anterior, tenemos que un campo de vectores normales a la esfera es $\mathbf{N}: K \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{N}(x, y, z) = \frac{1}{c}(x, y, z)$, de modo que

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{N}(x, y, z) &= \frac{\alpha/c}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}(x^2 + y^2 + z^2) \\ &= \frac{\alpha/c}{(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{\alpha/c}{\|(x, y, z)\|}\end{aligned}$$

En los puntos (x, y, z) de la esfera se tiene $\|(x, y, z)\| = c$, de modo que el producto punto anterior se ve como

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{N} = \frac{\alpha/c}{c} = \frac{\alpha}{c^2}$$

Puesto que $\|\mathbf{N}_g(u, v)\| = c^2 \sin u$, donde $\mathbf{g}: S' = [0, \pi] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{g}(u, v) = (c \cos v \sin u, \sin v \sin u, c \cos u)$, es la función que parametriza a la esfera (junto con la orientación establecida), se tiene que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la esfera es

$$\begin{aligned}\iint_{K_g} \mathbf{F} dA &= \iint_{S'} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{N})(\mathbf{g}(u, v)) \|\mathbf{N}_g(u, v)\| du dv \\ &= \iint_{S'} \frac{\alpha}{c^2} (c^2 \sin u) du dv = \alpha \int_0^{2\pi} dv \int_0^\pi \sin u du = 4\pi\alpha\end{aligned}$$

Un hecho notable en este resultado es que el flujo del campo $\mathbf{F}$ a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$, *no depende del radio de la esfera*. Esta situación es un caso especial de un resultado que se desprende del Teorema de la Divergencia que se estudiará en la próxima sección. ■

Ejemplo 5. Sea K el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

con sus vectores normales apuntando hacia su exterior. Con la parametrización de la esfera del ejemplo 3 no será difícil aceptar que una parametrización de K que produce la orientación dada es $\mathbf{g}: S = [0, \pi] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\mathbf{g}(u, v) = (a \cos v \sin u, b \sin v \sin u, c \cos u)$$

En este caso se tiene

$$\mathbf{N}_g(u, v) = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial v} = (bc \cos v \sin^2 u, ac \sin v \sin^2 u, ab \sin u \cos u)$$

Consideremos el mismo campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ del ejemplo 3, $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$. El flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es

$$\begin{aligned}
\iint_{K_g} \mathbf{F} dA &= \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{g}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_g(u, v) du dv \\
&= \iint_S (a \cos v \sin u, b \sin v \sin u, c \cos u) \cdot (bc \cos v \sin^2 u, ac \sin v \sin^2 u, ab \sin u \cos u) du dv \\
&= \int_0^{2\pi} dv \int_0^\pi abc \sin u du = 4\pi abc
\end{aligned}$$

En particular, si $a = b = c$ se obtiene el resultado del ejemplo 3. ■

Ejemplo 6. Consideremos nuevamente el elipsoide K del ejemplo anterior parametrizado por $\mathbf{g}: S = [0, \pi] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{g}(u, v) = (a \cos v \sin u, b \sin v \sin u, c \cos u)$. Sea $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo constante, digamos $\mathbf{F}(x, y, z) = (\alpha, \beta, \gamma)$. El flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es

$$\begin{aligned}
\iint_{K_g} \mathbf{F} dA &= \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{g}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_g(u, v) du dv \\
&= \iint_S (\alpha, \beta, \gamma) \cdot (bc \cos v \sin^2 u, ac \sin v \sin^2 u, ab \sin u \cos u) du dv \\
&= \int_0^{2\pi} dv \int_0^\pi (\alpha bc \cos v \sin^2 u + \beta ac \sin v \sin^2 u + \gamma ab \sin u \cos u) du = 0
\end{aligned}$$

Este resultado nos dice que el flujo NETO de $\mathbf{F}$ a través de K es cero: no importa el campo $\mathbf{F}$ (con tal de que sea constante), lo que “entra de $\mathbf{F}$ a través de K ” es igual a lo que “sale de $\mathbf{F}$ a través de K ”. ■

Ejemplo 7. Sea K el cubo formado por los 6 planos $x = \pm a$, $y = \pm a$, $z = \pm a$ (donde $a > 0$), con sus vectores normales apuntando hacia el exterior de K . Se trata entonces de una superficie formada por “la unión” de 6 superficies simples. El flujo de un campo $\mathbf{F}$ a través de K se puede calcular sumando los flujos a través de cada una de las 6 caras de K . Consideremos, por ejemplo, un campo constante $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (\alpha, \beta, \gamma)$, donde α, β y γ son positivos (es decir, las flechas de $\mathbf{F}$ apuntan hacia el primer octante). Para la cara correspondiente al plano $x = a$, se tiene que una parametrización es $\mathbf{f}: [-a, a] \times [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (a, u, v)$. Esta parametrización orienta la cara correspondiente hacia el exterior (como el ejemplo establece que debe ocurrir), pues $\mathbf{N}_f(u, v) = (1, 0, 0)$. Se tiene entonces que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de esta cara del cubo es

$$\begin{aligned}
\iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iint_{[-a, a] \times [-a, a]} \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_f(u, v) du dv \\
&= \int_{-a}^a \int_{-a}^a (\alpha, \beta, \gamma) \cdot (1, 0, 0) du dv = \int_{-a}^a \int_{-a}^a \alpha du dv = 4a\alpha
\end{aligned}$$

Los cálculos con las cinco caras restantes son análogos. Se resumen éstos en el cuadro siguiente

Cara	Parametrización $\mathbf{f}: [-a, a] \times [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}^3$	$\mathbf{N}_f(u, v)$	$\mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_f(u, v)$	flujo de $\mathbf{F}$ a través de la cara
$x = a$	$\mathbf{f}(u, v) = (a, u, v)$	$(1, 0, 0)$	α	$4a\alpha$
$x = -a$	$\mathbf{f}(u, v) = (-a, u, v)$	$(-1, 0, 0)$	$-\alpha$	$-4a\alpha$
$y = a$	$\mathbf{f}(u, v) = (v, a, u)$	$(0, 1, 0)$	β	$4a\beta$
$y = -a$	$\mathbf{f}(u, v) = (u, -a, v)$	$(0, -1, 0)$	$-\beta$	$-4a\beta$
$z = a$	$\mathbf{f}(u, v) = (u, v, a)$	$(0, 0, 1)$	γ	$4a\gamma$
$z = -a$	$\mathbf{f}(u, v) = (v, u, -a)$	$(0, 0, -1)$	$-\gamma$	$-4a\gamma$

El flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es entonces

$$(4a\alpha) + (-4a\alpha) + (4a\beta) + (-4a\beta) + (4a\gamma) + (-4a\gamma) = 0$$

Observe los signos de los flujos de $\mathbf{F}$ a través de las caras del cubo: lo que entra en una de ellas es lo mismo que lo que sale en la cara opuesta (como es natural esperarse pues el campo $\mathbf{F}$ es constante). Así pues, al sumar todos estos flujos se obtiene un flujo neto de $\mathbf{F}$ a través del cubo igual a cero. ■

Terminamos esta sección con un comentario sobre otra notación usada para las integrales de campos vectoriales, la cual dejará ver (todavía más) el parentesco que éstas tienen (como las generalizaciones a $\mathbb{R}^3$) con las integrales de línea estudiadas en la sección 3 del capítulo 7. Recuerde: si $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$, es un campo continuo definido en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ y $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (x(t), y(t))$, es un camino de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\lambda([a, b]) \subset U$, entonces la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de λ se escribe como

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_a^b F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy$$

lo cual quería decir (se calculaba como)

$$\int_a^b (F_1(\lambda(t))x'(t) + F_2(\lambda(t))y'(t))dt$$

Para las integrales de superficie estudiadas en esta sección se tiene un campo continuo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la parametrización de una superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$, con $K \subset U$ (la cual proporciona una orientación determinada para K). Se definió la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre K como

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iint_K \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA = \iint_S \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right) du dv$$

Poniendo $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ y $\mathbf{f} = (f_1, f_2, f_3)$, donde $F_1, F_2, F_3: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas y $f_1, f_2, f_3: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones de clase $\mathcal{C}^1$, podemos escribir

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \right) \times \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right) &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial u}, \frac{\partial f_2}{\partial u}, \frac{\partial f_3}{\partial u} \right) \times \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}, \frac{\partial f_2}{\partial v}, \frac{\partial f_3}{\partial v} \right) \\ &= \left(\frac{\partial(f_2, f_3)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(f_1, f_3)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(u, v)} \right) \end{aligned}$$

(ver sección 1 del capítulo 8), de modo que, si llamamos $x = f_1(u, v)$, $y = f_2(u, v)$, $z = f_3(u, v)$, tenemos

$$\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right) = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$$

Si se desea, se puede identificar “el producto de los diferenciales” de funciones de dos variables, digamos $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}(u, v)$, $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}(u, v)$, como

$$d\boldsymbol{\tau}d\boldsymbol{\eta} = \frac{\partial(\boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{\eta})}{\partial(u, v)} du dv$$

de modo que

$$\left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right) = (dy dz, dz dx, dx dy)$$

Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} \right) du dv &= (F_1(\mathbf{f}(u, v)), F_2(\mathbf{f}(u, v)), F_3(\mathbf{f}(u, v))) \cdot (dy dz, dz dx, dx dy) \\ &= F_1(\mathbf{f}(u, v)) dy dz + F_2(\mathbf{f}(u, v)) dz dx + F_3(\mathbf{f}(u, v)) dx dy \end{aligned}$$

Y al fin

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iint_{K_f} F_1 dy dz + F_2 dz dx + F_3 dx dy$$

la cual es una notación que recuerda la ya antes mencionada de las integrales de línea. Veámoslas juntas:

campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$

camino $\boldsymbol{\lambda}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\boldsymbol{\lambda}(t) = (\tilde{x}(t), y(t))$$

$$\boldsymbol{\lambda}([a, b]) \subset U$$

$$\int_{\boldsymbol{\lambda}} \mathbf{F} d\boldsymbol{\lambda} = \int_{\boldsymbol{\lambda}} F_1 dx + F_2 dy$$

$$= \int_a^b (F_1(\boldsymbol{\lambda}(t))x'(t) + F_2(\boldsymbol{\lambda}(t))y'(t)) dt$$

campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$

superficie $\mathbf{f}: S \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{f}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

$$\mathbf{f}(S) \subset U$$

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iint_{K_f} F_1 dy dz + F_2 dz dx + F_3 dx dy$$

$$= \iint_S \left(F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right.$$

$$+ F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}$$

$$\left. + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right) du dv$$

Estas “coincidencias” se verán en la óptica adecuada en el capítulo 10.

Ejercicios (Capítulo 9, Sección 2)

1. Sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (de la que hereda la orientación). Sean $F_1, F_2: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos campos continuos definidos en el conjunto abierto U que contiene a K . Demuestre que

$$\iint_{K_f} (F_1 + cF_2) dA = \iint_{K_f} F_1 dA + c \iint_{K_f} F_2 dA$$

donde c es un número real.

En los ejercicios 2—12, calcule el flujo del campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a través de la superficie K .

2. $\mathbf{F}(x, y, z) = (1, 0, 0)$, a través de la porción del plano yz , correspondiente a $-1 \leq y \leq 1$, $-1 \leq z \leq 1$, con sus normales apuntando en la dirección del vector $(1, 0, 0)$.
3. $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, xyz, x^2y^2z^2)$, a través de la porción del plano yz , correspondiente a $-1 \leq y \leq 1$, $-1 \leq z \leq 1$, con sus normales apuntando en la dirección del vector $(-1, 0, 0)$.
4. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$, a través de la porción del plano $x + y + z = 1$ en el primer octante, con sus normales apuntando hacia el “exterior” (con la tercera coordenada positiva).
5. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$, a través de la superficie $|x| + |y| + |z| = 1$, con sus normales apuntando hacia su exterior. (Sugerencia: use el resultado del ejercicio anterior).
6. $\mathbf{F}(x, y, z) = (z^2, 0, 0)$, a través del semielipsoide superior $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$, $z \geq 0$, con sus normales apuntando hacia su exterior.
7. $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, x^2, 0)$, a través del semielipsoide superior $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$, $z \geq 0$, con sus normales apuntando hacia su exterior.
8. $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, y^2)$, a través del semielipsoide superior $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$, $z \geq 0$, con sus normales apuntando hacia su exterior.
9. $\mathbf{F}(x, y, z) = (3z^2, 4x^2, 5y^2)$, a través del semielipsoide superior $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$, $z \geq 0$, con sus normales apuntando hacia su exterior. (Sugerencia: use los resultados de los tres ejercicios anteriores, así como el del ejercicio 1).
10. $\mathbf{F}(x, y, z) = (xz, xy, yz)$, a través del tetraedro formado por los planos coordenados y el plano $x + y + z = 1$, con sus normales apuntando hacia su exterior.
11. $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xy, z, y)$, a través del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, $-1 \leq z \leq 1$, con sus normales apuntando hacia su interior.
12. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, x + y, x + y + z)$, a través de la porción del plano $2x + 3y + 6z = 1$ que se encuentra en el primer octante, con sus normales apuntando hacia su “interior” (con su tercera coordenada negativa).
13. Demuestre que el flujo del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (ax, by, cz)$, donde a, b, c son números reales positivos, a través de la esfera con centro en el origen y radio $c > 0$, con sus normales apuntando al exterior, es igual a $(a + b + c)$ veces el volumen de la esfera.

14. Demuestre que el flujo del campo $\mathbf{F}$ del ejercicio anterior a través del cubo $K = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$, con sus normales apuntando hacia su exterior, es igual a $8(a+b+c) = (a+b+c)$ veces el volumen del cubo.
15. Demuestre que el flujo del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y)$, a través del cubo $K = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$, con sus normales apuntando hacia su exterior, es igual a cero.
16. (Generalización del ejercicio anterior). Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Considere el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ resultante de $\mathbf{F}(x, y, z) = (f(y, z), f(x, z), f(x, y))$. Demuestre que el flujo del campo $\mathbf{F}$ a través del cubo $K = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$, con sus normales apuntando hacia su exterior, es igual a cero.

9.3 La divergencia de un campo vectorial (II): campos en $\mathbb{R}^n$

En esta sección se prosigue con la exposición de la sección 11 del capítulo 7, en la que se introdujo el concepto de divergencia para un campo vectorial en $\mathbb{R}^2$. En aquella sección se presentó a la divergencia de un campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ (diferenciable) como una medida del flujo del campo por unidad de área en cada punto $\mathbf{p} \in U$. Se dijo que esta idea podía ser generalizada para campos en $\mathbb{R}^3$, donde ahora la divergencia de un campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ será una medida del flujo del campo por unidad de volumen en cada punto $\mathbf{p} \in U$. Así pues, la idea desarrollada en el capítulo 7 se puede reproducir ahora con un campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, tomando, por ejemplo un “pequeño cubo” $K_{\mathbf{p}}$ que tenga al punto $\mathbf{p} \in U$ en su centro, calculando el flujo de $\mathbf{F}$ a través de $K_{\mathbf{p}}$ (con las integrales de superficie de la sección anterior), dividiendo entre el volumen de $K_{\mathbf{p}}$, y tomando el límite cuando el cubo $K_{\mathbf{p}}$ se “contrae” hacia el punto $\mathbf{p}$. El resultado al que se llegará es

$$\lim_{K_{\mathbf{p}} \rightarrow \mathbf{p}} \frac{\text{flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K_{\mathbf{p}}}{\text{volumen de } K_{\mathbf{p}}} = \frac{\partial F_1}{\partial x}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_2}{\partial y}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_3}{\partial z}(\mathbf{p})$$

donde $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$. La expresión a la derecha en esta fórmula es lo que llamamos divergencia de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{p}$. En general, recuerde que para un campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, diferenciable, la divergencia de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{p} \in U$, denotada por $\text{div } \mathbf{F}(\mathbf{p})$, es

$$\text{div } \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(\mathbf{p}) + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}(\mathbf{p})$$

Dejamos como ejercicio para el lector las operaciones arriba mencionadas para obtener así la expresión de la divergencia del campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable, en un punto $\mathbf{p} \in U$. Nuestro interés fundamental en esta sección será establecer el análogo del teorema 7.11.1 para campos en $\mathbb{R}^3$. Es decir, establecer el teorema de la Divergencia para campos en $\mathbb{R}^3$. Veremos que con este resultado es posible obtener la “definición” de $\text{div } \mathbf{F}(\mathbf{p})$ como el límite del cociente del flujo del campo $\mathbf{F}$ a través de un cubo que circunda a $\mathbf{p}$ dividido entre el volumen del cubo, cuando éste se contrae hacia $\mathbf{p}$.

El Teorema de la Divergencia (para campos en $\mathbb{R}^3$) relaciona la integral de superficie del campo $\mathbf{F}$ sobre una superficie cerrada K (es decir, el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K) con la integral triple de $\text{div } \mathbf{F}$ sobre la región Ω que encierra K . Las superficies que vamos a considerar serán fronteras de regiones

$\Omega \subset \mathbb{R}^3$ que se puede ver como regiones de los tres tipos considerados en el capítulo 6 (sección 6). Es decir, $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ se puede describir como

$$\begin{aligned}\Omega &= \{(x, y, z) | (x, y) \in R_1, \varphi_1(x, y) \leq z \leq \varphi_2(x, y)\} \\ &= \{(x, y, z) | (x, z) \in R_2, \psi_1(x, z) \leq y \leq \psi_2(x, z)\} \\ &= \{(x, y, z) | (y, z) \in R_3, \nu_1(y, z) \leq x \leq \nu_2(y, z)\}\end{aligned}$$

para ciertas funciones (que necesitamos que sean de clase $\mathcal{C}^1$) $\varphi_1, \varphi_2: R_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (de las variables xy), $\psi_1, \psi_2: R_2 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (de las variables xz), $\nu_1, \nu_2: R_3 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (de las variables yz), definidas en las regiones R_1, R_2, R_3 de los planos xy, xz y yz respectivamente. O sea que Ω se puede ver limitada “por arriba y por abajo, por gráficas de funciones $z = \varphi(x, y)$ ”, “por la derecha y por la izquierda, por gráficas de funciones $y = \psi(x, z)$ ” y “por delante y por detrás, por gráficas de funciones $x = \nu(y, z)$ ”.

La frontera de la región Ω es una superficie K en $\mathbb{R}^3$. Por ejemplo, viendo Ω como una región del tipo

$$\{(x, y, z) | (x, y) \in R_1, \varphi_1(x, y) \leq z \leq \varphi_2(x, y)\}$$

la frontera de Ω está constituida por (arriba por) la gráfica de $z = \varphi_2(x, y)$, y por (abajo por) la gráfica de $z = \varphi_1(x, y)$, y, posiblemente, por un “cilindro” que une a estas dos superficies sobre la región $R_1 \subset \mathbb{R}^2$.

Llamemos K a la frontera de Ω y supongamos que $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización de K , la cual produce una orientación con las normales a K apuntando *hacia su exterior*. De hecho, poniendo $K = K_1 \cup K_2 \cup K_3$, donde K_1 es la gráfica de $z = \varphi_1(x, y)$, K_2 es la gráfica de $z = \varphi_2(x, y)$ y K_3 es el (posible) cilindro que hay entre K_1 y K_2 , tenemos que:

- a. Una parametrización de K_1 (siendo ésta la gráfica de $z = \varphi_1(x, y)$ en la región R_1) es $\mathbf{f}: R_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \mathbf{f}(u, v) = (u, v, \varphi_1(u, v))$. La orientación que ésta produce en K_1 es la dada por los vectores $\mathbf{N}_f(u, v)$ que son

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \left(-\frac{\partial \varphi_1}{\partial u}, -\frac{\partial \varphi_1}{\partial v}, 1 \right)$$

Nótese que estos vectores apuntan hacia el *interior* de K (¿por qué?: vea su tercera coordenada e imagine el dibujo correspondiente). Es decir, esta parametrización produce la orientación contraria a la deseada de K .

- b. Una parametrización de K_2 (siendo ésta la gráfica de $z = \varphi_2(x, y)$ en la región R_1) es $\mathbf{f}: R_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \mathbf{f}(u, v) = (u, v, \varphi_2(u, v))$. La orientación que ésta produce en K_2 es la dada por los vectores $\mathbf{N}_f(u, v)$ que son

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \left(-\frac{\partial \varphi_2}{\partial u}, -\frac{\partial \varphi_2}{\partial v}, 1 \right)$$

los cuales apuntan hacia el exterior de K , como tiene que ocurrir.

Estas observaciones se aplicarán en la prueba del teorema de la divergencia que presentamos a continuación.

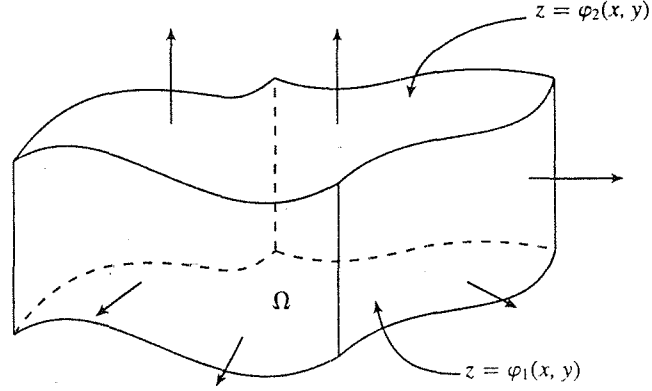


Figura 1. La región Ω y los vectores normales a K .

Teorema 9.3.1 (Teorema de la divergencia en el espacio). Sea Ω una región en $\mathbb{R}^3$ (del tipo mencionado en la exposición anterior) y sea K la frontera de Ω orientada con sus vectores normales apuntando hacia su exterior (digamos que parametrizada por $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$). Si $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$, es un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1$ definido en el abierto U que contiene a Ω , entonces

$$\iint_{K_r} \mathbf{F} dA = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz$$

Demostración. Por una parte se tiene

$$\begin{aligned} \iint_{K_r} \mathbf{F} dA &= \iint_R \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_r(u, v) du dv \\ &= \iint_R F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} du dv + \iint_R F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} du dv \\ &\quad + \iint_R F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv \end{aligned}$$

donde $\mathbf{f}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$. Por otra parte

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy dz + \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_2}{\partial y} dx dy dz + \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_3}{\partial z} dx dy dz \end{aligned}$$

La demostración del teorema queda completa si se prueban las 3 igualdades

$$\begin{aligned}\iint_R F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} du dv &= \iiint_\Omega \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy dz \\ \iint_R F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} du dv &= \iiint_\Omega \frac{\partial F_2}{\partial y} dx dy dz \\ \iint_R F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv &= \iiint_\Omega \frac{\partial F_3}{\partial z} dx dy dz\end{aligned}$$

El argumento que prueba cada una de estas igualdades es similar. Solamente presentaremos el que prueba la tercera de ellas. Como Ω es del tipo

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in R, \varphi_1(x, y) \leq z \leq \varphi_2(x, y)\}$$

podemos escribir

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega \frac{\partial F_3}{\partial z} dx dy dz &= \iint_R \left(\int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} \frac{\partial F_3}{\partial z} dz \right) dx dy \\ &= \iint_R (F_3(x, y, \varphi_2(x, y)) - F_3(x, y, \varphi_1(x, y))) dx dy\end{aligned}$$

Por otra parte, poniendo $K = K_1 \cup K_2 \cup K_3$ como en la discusión previa al teorema, tenemos

$$\begin{aligned}\iint_R F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv &= \iint_K (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA \\ &= \iint_{K_1} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA + \iint_{K_2} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA + \iint_{K_3} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA\end{aligned}$$

En el tercer sumando de la expresión anterior aparece el producto punto del campo $\tilde{F} = (0, 0, F_3)$ con el vector $\mathbf{N}$, el cual apunta hacia el exterior de K . Recuerde que K_3 es la parte de la superficie K que conecta las gráficas de $z = \varphi_1(x, y)$ y $z = \varphi_2(x, y)$. Entonces ésta es un “cilindro”, cuyos vectores normales son *perpendiculares al eje z*; es decir, $\mathbf{N}$ debe ser del tipo

$$\mathbf{N} = (a, b, 0)$$

de modo que $\tilde{F} \cdot \mathbf{N} = 0$. Así pues, el tercer sumando es igual a cero. Trabajemos con el primer sumando: K_1 es una parte de K parametrizada por $\mathbf{f}_1: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}_1(u, v) = (u, v, \varphi_1(u, v))$, la cual produce una orientación contraria a la establecida en el teorema. Se calcula la integral de

superficie correspondiente con esta parametrización, anteponiendo un signo menos. Es decir

$$\begin{aligned}\iint_{K_1} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA &= - \iint_{K_{1f_1}} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA \\ &= - \iint_R (0, 0, F_3(\mathbf{f}_1(u, v))) \cdot \mathbf{N}_{\mathbf{f}_1}(u, v) du dv \\ &= - \iint_R F_3(\mathbf{f}_1(u, v)) \frac{\partial(u, v)}{\partial(u, v)} du dv = - \iint_R F_3(u, v, \varphi_1(u, v)) du dv\end{aligned}$$

Del mismo modo (para K_2), la función $\mathbf{f}_2: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}_2(u, v) = (u, v, \varphi_2(u, v))$ parametriza la parte de la superficie K correspondiente a K_2 y además respeta la orientación establecida (hacia el exterior de K). Entonces

$$\begin{aligned}\iint_{K_2} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA &= \iint_{K_{2f_2}} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA \\ &= \iint_R (0, 0, F_3(\mathbf{f}_2(u, v))) \cdot \mathbf{N}_{\mathbf{f}_2}(u, v) du dv \\ &= \iint_R F_3(\mathbf{f}_2(u, v)) \frac{\partial(u, v)}{\partial(u, v)} du dv = \iint_R F_3(u, v, \varphi_2(u, v)) du dv\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\iint_R F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv &= \iint_R F_3(u, v, \varphi_2(u, v)) du dv - \iint_R F_3(u, v, \varphi_1(u, v)) du dv \\ &= \iint_R \left(F_3(u, v, \varphi_2(u, v)) - F_3(u, v, \varphi_1(u, v)) \right) du dv \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_3}{\partial z} dx dy dz\end{aligned}$$

como se quería probar.

Q.E.D.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Un campo constante $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (\alpha, \beta, \gamma)$, tiene divergencia igual a cero (¿por qué?). Si K es una superficie cerrada como en las hipótesis del Teorema de la Divergencia, se tiene que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es, según este teorema, igual a

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz = \iiint_{\Omega} 0 dx dy dz = 0$$

Esta fue la conclusión obtenida en los ejemplos 6 y 7 de la sección anterior, donde se calculó directamente el flujo de un campo constante a través de un elipsoide y de un cubo, respectivamente. ■

Ejemplo 2. Consideremos el campo radial $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$. La divergencia de este campo es

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$$

El flujo de este campo a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$, con sus normales apuntando hacia el exterior de ella, es, según el teorema de la divergencia, igual a

$$\begin{aligned} \iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz = \iiint_{\Omega} 3 dx dy dz \\ &= 3 \iiint_{\Omega} dx dy dz = 3(\text{Volumen de la esfera}) = 3\left(\frac{4}{3}\pi c^3\right) = 4\pi c^3 \end{aligned}$$

que es el resultado obtenido en el ejemplo 3 de la sección anterior. $\blacksquare$

Ejemplo 3. Para el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3, y^3, z)$, tenemos

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x^3) + \frac{\partial}{\partial y}(y^3) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3x^2 + 3y^2 + 1$$

Calculemos el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la esfera unitaria K , $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ con sus normales apuntando hacia el exterior. Se tiene, según el teorema de la divergencia, que

$$\begin{aligned} \iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz = \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 1) dx dy dz \\ &\stackrel{\text{esfericas}}{=} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^1 (3r^2 \cos^2 \theta \sin^2 \phi + 3r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + 1)r^2 \sin \phi dr d\theta d\phi \\ &= 3 \int_0^\pi \sin^3 \phi d\phi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^4 dr + \int_0^\pi \sin \phi d\phi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 dr \\ &= \frac{8}{5}\pi + \frac{4}{3}\pi = \frac{44}{15}\pi \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Con el teorema de la divergencia podemos dar un argumento sencillo que muestra que en efecto la divergencia de un campo (de clase $\mathcal{C}^1$) $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$ se puede ver como el límite del cociente del flujo del campo a través del cuerpo (una superficie) K (no necesariamente un cubo) que circunda a $\mathbf{p}$, entre el volumen contenido por K , cuando K se contrae a $\mathbf{p}$. En efecto, sea K un cuerpo (digamos una superficie parametrizada por la función $\mathbf{f}$) que encierra una región Ω de $\mathbb{R}^3$ en la que se encuentra $\mathbf{p}$. El flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es, según el teorema de la divergencia

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz$$

Aplicando el teorema del valor medio a la integral triple de la derecha (sección 8.3 capítulo 6) se tiene

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz = \operatorname{div} \mathbf{F}(\bar{\mathbf{p}}) \iiint_{\Omega} dx dy dz = \operatorname{div} \mathbf{F}(\bar{\mathbf{p}}) \text{ Volumen de } \Omega$$

donde $\tilde{\mathbf{p}}$ es un punto de Ω . Entonces

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) = \frac{\iint_{K_f} \mathbf{F} dA}{\text{Volumen de } \Omega} = \frac{\text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K}{\text{Volumen encerrado por } K}$$

Haciendo que la superficie K se contraiga hacia el punto $\mathbf{p}$, y usando la continuidad de las derivadas parciales que aparecen en la expresión de la divergencia del campo, nos queda

$$\lim_{K \rightarrow \mathbf{p}} \operatorname{div} \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) = \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \lim_{K \rightarrow \mathbf{p}} \frac{\text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K}{\text{Volumen encerrado por } K}$$

como queríamos establecer.

El teorema de la divergencia es válido también para superficies K que contienen regiones más generales en $\mathbb{R}^3$, por ejemplo, las que se pueden dividir en varias subregiones como las consideradas por el teorema. Aunque no entraremos en detalles al respecto, simplemente comentamos cómo es que esta generalización puede parecer natural.

Supongamos que la superficie cerrada K orientada con sus vectores normales apuntando hacia su exterior, o sea parametrizada por la función $\mathbf{f}$, contiene una región Ω que puede ser presentada como la unión de dos subregiones Ω_1 y Ω_2 que son de los tres tipos mencionados en la discusión previa al teorema 9.3.1. Sean K_1 y K_2 las superficies correspondientes a las fronteras de Ω_1 y Ω_2 , orientadas con sus vectores normales apuntando hacia su exterior (digamos que parametrizadas por las funciones $\mathbf{f}_1$ y $\mathbf{f}_2$, respectivamente). Es claro que la “frontera común” de Ω_1 y Ω_2 va a ser parte tanto de K_1 como de K_2 , con la diferencia de que los vectores normales en cada una de éstas estarán en direcciones contrarias.

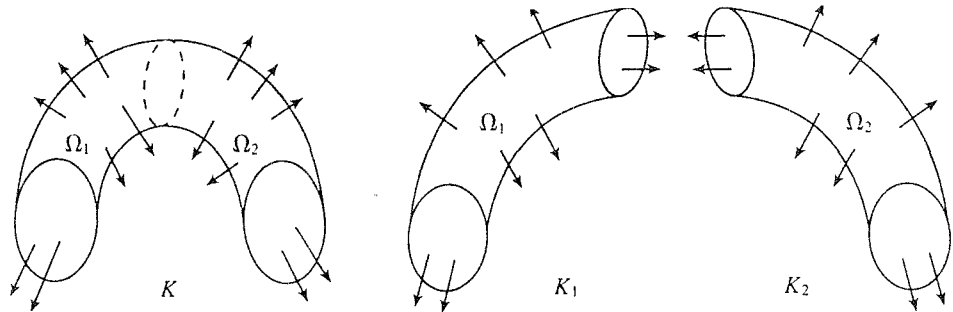


Figura 2. La región Ω dividida en dos subregiones y Ω_1 y Ω_2 .

Con este teorema podemos calcular el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K_1 y K_2 , puesto que estas superficies contienen regiones en $\mathbb{R}^3$ que cumplen con las hipótesis del teorema de la divergencia.

$$\text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K_1 = \iint_{K_1, f_1} \mathbf{F} dA = \iiint_{\Omega_1} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz$$

$$\text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K_2 = \iint_{K_2, f_2} \mathbf{F} dA = \iiint_{\Omega_2} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz$$

Nótese ahora que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K se puede calcular como la suma del flujo de $\mathbf{F}$ a través de K_1 más el flujo a través de K_2 , pues en la frontera común los flujos correspondientes se anularán uno al otro. Así pues

$$\begin{aligned}\iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K \\ &= \text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K_1 + \text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K_2 \\ &= \iint_{K_{1f_1}} \mathbf{F} dA + \iint_{K_{2f_2}} \mathbf{F} dA = \iiint_{\Omega_1} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy + \iiint_{\Omega_2} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy\end{aligned}$$

Es decir, vale la fórmula del teorema de la divergencia

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy$$

para la superficie K que contiene la región Ω .

El siguiente importante resultado usará para su demostración el teorema de la divergencia en esta versión con superficies más generales.

Teorema (Teorema de Gauss). Sea Ω una región en $\mathbb{R}^3$ (del tipo mencionado en la discusión previa la teorema 9.3.1) y sea K la frontera de Ω orientada con sus normales apuntando hacia su exterior (digamos que parametrizada por la función $\mathbf{f}: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$). Suponga que $(0, 0, 0) \notin K$. Sea $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{1}{\|(x, y, z)\|^3} (x, y, z)$$

Entonces el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \begin{cases} 4\pi_0 & \text{si } (0, 0, 0) \in \Omega \\ 0 & \text{si } (0, 0, 0) \notin \Omega \end{cases}$$

Demostración. Nótese que el campo dado tiene por divergencia

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{F} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \\ &= \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} + \frac{x^2 + z^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} + \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} = 0\end{aligned}$$

Entonces, si $(0, 0, 0) \notin \Omega$, se tienen todas las hipótesis del teorema de la divergencia satisfechas (el dominio del campo $\mathbf{F}$, $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$, es un abierto de $\mathbb{R}^3$ que contiene a K), de modo que en este

caso, con tal teorema, se tiene

$$\iint_{K_f} F \, dA = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} F \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\Omega} 0 \, dx \, dy \, dz = 0$$

Consideremos entonces el caso en que $(0, 0, 0) \in \Omega$. En este caso ya no es cierto que el dominio de $\mathbf{F}(\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\})$ contenga a K , ya que en la región que K encierra se encuentra el punto $(0, 0, 0)$. Sea B_ϵ una bola con centro en $(0, 0, 0)$ y radio $\epsilon > 0$ que se encuentra contenida en Ω (de modo más preciso, en el interior de Ω , el cual es un conjunto abierto, lo que garantiza, a su vez, que dicha $\epsilon > 0$ exista). Es decir

$$B_\epsilon = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq \epsilon^2\} \subset \Omega$$

Consideremos la región $\Omega^* = \Omega \setminus B_\epsilon$. Esta es entonces la región Ω a la que le hemos quitado una pequeña bola que contiene el origen de coordenadas. Sea K^* la frontera de Ω^* con sus normales apuntando hacia el exterior. Obsérvese que K^* está constituido por K (la frontera de Ω) unión la frontera de la bola B_ϵ . Las normales en K (como parte de K^*) apuntan hacia el exterior de K (que es también el exterior de K^*), y las normales en ∂B_ϵ , frontera de B_ϵ , deberán apuntar hacia el *interior* de B_ϵ (es decir, hacia el origen), el cual es también parte del exterior de K^* .

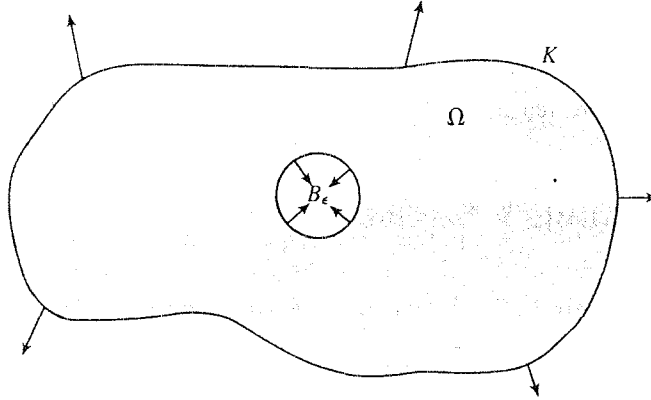


Figura 3. La región Ω^* , la bola B_ϵ , la superficie K y las normales a K .

Un campo de vectores normales a ∂B_ϵ que apunta hacia su interior es $\mathbf{N}: \partial B_\epsilon \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{N}(x, y, z) = \frac{-1}{\|(x, y, z)\|} (x, y, z) = -\frac{1}{\epsilon} (x, y, z)$$

Entonces el flujo de $\mathbf{F}$ a través de ∂B_ϵ es

$$\begin{aligned} \iint_{\partial B_\epsilon} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dA &= \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{\|(x, y, z)\|^3} (x, y, z) \cdot \left(\frac{-1}{\|(x, y, z)\|} (x, y, z) \right) dA \\ &= - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{\|(x, y, z)\|^4} \|(x, y, z)\|^2 dA = - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{\|(x, y, z)\|^2} dA \end{aligned}$$

En los puntos ∂B_ϵ se tiene $\|(x, y, z)\| = \epsilon$, de modo que

$$\begin{aligned} - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{\|(x, y, z)\|^2} dA &= - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{\epsilon^2} dA = -\frac{1}{\epsilon^2} \iint_{\partial B_\epsilon} dA \\ &= -\frac{1}{\epsilon^2} (\text{área de } \partial B_\epsilon) = -\frac{1}{\epsilon^2} (4\pi\epsilon^2) = -4\pi \end{aligned}$$

Aplicando el teorema de la divergencia con la superficie K^* (parametrizada digamos por la función f^*), el cual ahora sí se puede usar (en su versión generalizada, según la discusión previa a este teorema) pues el dominio $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ contiene a K^* , tenemos

$$\begin{aligned} \iint_{K_f^*} \mathbf{F} dA &= \iiint_{\Omega^*} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz = \iiint_{\Omega^*} 0 dx dy dz = 0 \\ &= \iint_K \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA + \iint_{\partial B_\epsilon} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA = \iint_K \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA - 4\pi \end{aligned}$$

Entonces el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iint_K \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA = 4\pi$$

como se quería demostrar.

Q.E.D

Ejercicios (Capítulo 9, Sección 3)

En los ejercicios 1—5, verifique el teorema de la divergencia con el campo $\mathbf{F}$ dado y la superficie K indicada

1. $\mathbf{F}(x, y, z) = (y, x, z)$, $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$.
2. $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy, xz, yz)$, K es el tetraedro formado por los planos coordenados y la porción del plano $x + y + z = 1$ que se encuentra en el primer octante.
3. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + y, y + z, z + x)$, K es el cubo $[0, 1]^3$.
4. $\mathbf{F}(x, y, z) = (xyz, 1, 1)$, K es el elipsoide $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$.
5. $\mathbf{F}(x, y, z) = (z^2, y^2, x^2)$, K es la octava parte de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ que se encuentra en el primer octante, junto con los planos coordenados.
6. Con el teorema de la divergencia calcule el flujo del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3, y^3, z^3)$ a través de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
7. Sea $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ un campo de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $(x, y, z) \cdot \mathbf{F}(x, y, z) = 0$, es decir, $x F_1(x, y, z) + y F_2(x, y, z) + z F_3(x, y, z) = 0$ para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
 - a. Describa de modo geométrico el campo $\mathbf{F}$.
 - b. Demuestre que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$ es igual a cero.

8. Suponga que el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$ tiene divergencia igual a 0. Demuestre que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de cualquier superficie cerrada (de las consideradas en el teorema 9.3.1) es igual a cero.
9. Suponga que el flujo de un campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$ a través de una superficie cerrada K es igual a cero. ¿Se concluye de aquí que la divergencia del campo es cero?
10. El campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ está descrito, en coordenadas cilíndricas, como $\mathbf{F}(r, \theta, z) = r^2 \mathbf{e}_r + r \mathbf{e}_\theta + z^2 \mathbf{e}_z$. Use el teorema de la divergencia para calcular el flujo de este campo a través:
 - a. de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$,
 - b. del cilindro $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\} \cup \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, z = \pm 1\}$ (Ver apéndice de la sección 11 del capítulo 7).
11. Repita el ejercicio anterior con el campo $\mathbf{F}(r, \theta, z) = r \cos \theta \mathbf{e}_r + r \sin \theta \mathbf{e}_\theta + z \mathbf{e}_z$.
12. El campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ viene dado, en coordenadas esféricas, como $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = r \sin \phi \mathbf{e}_r + \cos \phi \mathbf{e}_\theta + r^2 \sin \phi \mathbf{e}_\phi$. Con el teorema de la divergencia calcule el flujo del campo $\mathbf{F}$ a través:
 - a. de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$,
 - b. del cono $K = \{(x, y, z) | z^2 = x^2 + y^2, z \geq 0\} \cup \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, z = 1\}$
13. Repita el ejercicio anterior con el campo $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = r \mathbf{e}_r + \phi \mathbf{e}_\theta$.
14. El campo eléctrico producido por una carga positiva q que se encuentra en el origen de coordenadas, es $\mathbf{E}: \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{kq}{\|(x, y, z)\|^3} (x, y, z)$$

donde k es la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb. (ver sección 8 del capítulo 7). Con un sistema de unidades adecuado podemos suponer que $k = 1$. Demuestre que el flujo de este campo a través de una superficie cerrada (de las consideradas en el teorema 9.3.1) es igual a 4π veces el valor de la carga q , si ésta se encuentra dentro de la superficie, y cero, en caso de que la carga se encuentre fuera.

9.4 El rotacional de un campo vectorial

En esta sección introducimos otro concepto importante en el estudio de campos vectoriales, llamado rotacional (que, junto con los conceptos de gradiente y divergencia, constituyen la base del “lenguaje de operación” en el estudio de campos vectoriales; una visión conjunta de estas operaciones se dará en la sección 6).

Supongamos un campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$, diferenciable, definido en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^3$. Se define el *rotacional* de $\mathbf{F}$ en el punto $\mathbf{p}$ de U , denotado por $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$, como

$$\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right)$$

en que las derivadas parciales de las funciones componentes de $\mathbf{F}$, $F_x, F_y, F_z: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, se evalúan en el punto $\mathbf{p}$. Obsérvese que $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$ es un vector en $\mathbb{R}^3$, de modo que podemos hablar del

“campo rotacional” de $\mathbf{F}$, $\text{rot } \mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, el cual a cada punto $\mathbf{p} \in U$ le asocia el vector $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p}) \in \mathbb{R}^3$. Una manera sencilla de recordar la fórmula que define este campo, es por medio del determinante

$$\det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{bmatrix}$$

del cual, si hacemos un desarrollo “formal” respecto de su primera línea, entendiendo que la “multiplicación del símbolo $\frac{\partial}{\partial x}$ por el símbolo F_y es igual a la derivada parcial $\frac{\partial F_y}{\partial x}$ ” (de modo semejante para las otras combinaciones de estos símbolos), se obtiene

$$\left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

que es el vector que escribimos anteriormente para definir $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$. Así pues, podemos escribir de manera formal

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{bmatrix}$$

Ejemplo 1. El rotacional del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2y, x + 3y + z, xyz^3)$ es

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F} &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2y & x + 3y + z & xyz^3 \end{bmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(xyz^3) - \frac{\partial}{\partial z}(x + 3y + z) \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z}(x^2y) - \frac{\partial}{\partial x}(xyz^3) \right) \mathbf{j} \\ &\quad + \left(\frac{\partial}{\partial x}(x + 3y + z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2y) \right) \mathbf{k} \\ &= (xz^3 - 1) \mathbf{i} + (0 - yz^3) \mathbf{j} + (1 - x^2) \mathbf{k} \\ &= (xz^3 - 1, -yz^3, 1 - x^2) \end{aligned}$$

Ejemplo 2. El rotacional del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (\alpha xy, \beta x, 0)$, es

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \alpha xy & \beta x & 0 \end{bmatrix} = (0, 0, \beta - \alpha x)$$

El rotacional de un campo $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$ es un concepto que generaliza al de rotación de un campo en $\mathbb{R}^2$, estudiado en la sección 10 del capítulo 7. Recuerde que la rotación de un campo continuo se definió $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ alrededor de λ (un camino cerrado simple de clase $\mathcal{C}^1$), denotada por $\text{rtc } \mathbf{F}(\lambda)$, como

$$\text{rtc } \mathbf{F}(\lambda) = \frac{1}{\text{Área contenida por } \lambda} \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

donde a $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ se le había llamado circulación del campo $\mathbf{F}$ alrededor de λ . Así pues, $\text{rtc } \mathbf{F}(\lambda)$ es una medida de la circulación del campo alrededor de λ , por unidad de área. Para hacer este concepto “puntual”, se tomaban todos los caminos circulares λ_ϵ de radio $\epsilon > 0$ con centro en el punto $\mathbf{p} \in U$, y se calculaba la rotación de $\mathbf{F}$ a través de $\mathbf{F}$ alrededor de cada uno de estos caminos, definiéndose la rotación de $\mathbf{F}$ en el punto $\mathbf{p} \in U$ como el límite de la rotación de $\mathbf{F}$ alrededor de λ_ϵ cuando ϵ tendía a cero. Es decir

$$\text{rtc } \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \text{rtc } \mathbf{F}(\lambda_\epsilon)$$

Con la ayuda del teorema de Green se pudo establecer que si el campo $\mathbf{F}$ es de clase $\mathcal{C}^1$, su rotación en $\mathbf{p}$ se calculaba como

$$\text{rtc } \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \frac{\partial F_2}{\partial x}(\mathbf{p}) - \frac{\partial F_1}{\partial y}(\mathbf{p})$$

donde $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$.

Se vio que $\text{rtc } \mathbf{F}(\mathbf{p})$ es un escalar que nos da información sobre la capacidad que tiene el campo $\mathbf{F}$ (viendo éste como campo de velocidades de un fluido en movimiento) de hacer girar un cuerpo (cuya forma estaba dada por la traza del camino λ) que se encuentra en el flujo descrito por $\mathbf{F}$. Todas estas ideas se pueden adecuar para ver que el rotacional de un campo en $\mathbb{R}^3$ tiene también información sobre la circulación del campo por unidad de área en cada punto. Sin embargo, no lo haremos en este momento: será cuando tengamos establecido el teorema de Stokes (sección 6) que veremos, con la ayuda de éste, que el rotacional de $\mathbf{F}$ es, en cierto sentido que será precisado en su momento, una generalización a campos en $\mathbb{R}^3$ del concepto de rotación de campos en $\mathbb{R}^2$, que rescata todo el contenido físico de éste último.

Nótese, sin embargo, que mientras la rotación de un campo $\tilde{\mathbf{F}}$ en $\mathbb{R}^2$ es un escalar, el rotacional de un campo $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$ (en cada punto de su dominio) es un vector en $\mathbb{R}^3$. Para ver el parentesco entre el escalar $\text{rtc } \tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{p})$ y el vector $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$, considere el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, de clase $\mathcal{C}^1$, definido en el conjunto $U = \{(x, y, z) | (x, y) \in R, z = 0\}$, donde R es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^2$,

$$\mathbf{F}(x, y, 0) = (F_x(x, y, 0), F_y(x, y, 0), 0)$$

Es claro que podemos identificar a este campo con el campo en $\mathbb{R}^2$, $\tilde{\mathbf{F}}: R \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\tilde{\mathbf{F}}(x, y) = (\tilde{F}_x(x, y), \tilde{F}_y(x, y))$, donde $\tilde{\mathbf{F}}(x, y) = \mathbf{F}(x, y, 0)$. El rotacional de $\mathbf{F}$ (en un punto $\mathbf{p} = (x, y, 0) \in U$) es

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & 0 \end{bmatrix} = \left(0, 0, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right)$$

Se tiene pues que $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$ es un vector en $\mathbb{R}^3$ perpendicular al plano xy (donde se encuentra el campo $\mathbf{F}$), cuya coordenada z es

$$\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial \tilde{F}_y}{\partial x} - \frac{\partial \tilde{F}_x}{\partial y} = \text{rtc } \tilde{\mathbf{F}}$$

Así pues, $\text{rot } \mathbf{F}$ resulta ser el vector $(0, 0, \text{rtc } \tilde{\mathbf{F}})$. Vea, por ejemplo el campo del ejemplo 2 (su rotacional) y compare con los ejemplos 5 y 6 de la sección 10 del capítulo 7.

Otro punto interesante sobre el rotacional de un campo $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$ es la relación de éste con la propiedad de que el campo sea conservativo. En la sección 4 del capítulo 7 (Teorema 7.4.2) se vio una condición necesaria para que el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, definido en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, sea conservativo es que

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{p}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{p})$$

para $\mathbf{p} \in U$, $1 \leq i < j \leq n$. Para el campo en $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$, de clase $\mathcal{C}^1$, esta condición se ve como

$$\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_x}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y}$$

lo cual se puede escribir como

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) = (0, 0, 0)$$

A un campo $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$ cuyo rotacional siempre es cero, se le llama (campo) *irrotacional*. Así pues, el teorema 7.4.2 se puede enunciar, para campos en $\mathbb{R}^3$, diciendo que una condición necesaria para que el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sea conservativo es que este campo sea irrotacional. Es decir, se tiene la implicación

$$\mathbf{F} \text{ conservativo} \Rightarrow \mathbf{F} \text{ irrotacional}$$

Sabemos que la implicación recíproca es falsa en general, pues, por ejemplo, el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)$$

definido en el conjunto abierto $U = \{(x, y, z) | (x, y) \neq (0, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^3$, es irrotacional, pero no es conservativo. Para ver la validez de esta afirmación consideremos la siguiente situación más general: en un campo en $\mathbb{R}^2$, $\tilde{\mathbf{F}}: R \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\tilde{\mathbf{F}} = (\tilde{F}_x, \tilde{F}_y)$, de clase $\mathcal{C}^1$, definido en el conjunto abierto R de $\mathbb{R}^2$, asociamos a éste el campo en $\mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido en el conjunto $U = R \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) | (x, y) \in R\}$ (obsérvese que U es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^3$),

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (F_x(x, y, z), F_y(x, y, z), F_z(x, y, z)) = (\tilde{F}_x(x, y), \tilde{F}_y(x, y), 0)$$

Ciertamente $\mathbf{F}$ es de clase $\mathcal{C}^1$. De hecho hemos verificado ya que

$$\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, \text{etc } \tilde{\mathbf{F}}(x, y))$$

Veremos que el campo $\mathbf{F}$ es conservativo si y sólo si el campo $\tilde{\mathbf{F}}$ lo es. En efecto, si $\tilde{\mathbf{F}}$ es conservativo hay una función $\tilde{f}: R \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (de clase $\mathcal{C}^2$) de modo que

$$\text{grad } \tilde{f}(x, y) = (\tilde{F}_x(x, y), \tilde{F}_y(x, y))$$

Defina $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ como $f(x, y, z) = \tilde{f}(x, y)$. Es claro que $\text{grad } f(x, y, z) = \mathbf{F}(x, y, z)$; es decir, f es una función potencial de $\mathbf{F}$, y así, $\mathbf{F}$ es conservativo. En forma recíproca, suponga que $\mathbf{F}$ es conservativo. Hay entonces una función potencial $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ (de clase $\mathcal{C}^2$) tal que

$$\text{grad } f(x, y, z) = \mathbf{F}(x, y, z) = (\tilde{F}_x(x, y), \tilde{F}_y(x, y), 0)$$

Entonces $\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 0 \forall (x, y, z) \in U$. Esto significa que f no depende de z (asegúrese de que esta afirmación es verdadera). Es decir, se da una función $\tilde{f}: R \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ que $f(x, y, z) = \tilde{f}(x, y)$. Se verifica fácilmente que $\text{grad } \tilde{f}(x, y) = \tilde{\mathbf{F}}(x, y)$. Es decir, que $\tilde{f}$ es una función potencial de $\tilde{\mathbf{F}}$ y que, por lo tanto, $\tilde{\mathbf{F}}$ es conservativo.

En nuestro caso tenemos el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)$$

definido en el conjunto abierto $U = \{(x, y, z) | (x, y) \neq (0, 0)\} = (\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}) \times \mathbb{R}$. Este es el campo asociado a $\tilde{\mathbf{F}}: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\tilde{\mathbf{F}}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$, el cual sabemos desde el capítulo 7, que no es conservativo. Entonces $\mathbf{F}$ tampoco lo es, como queríamos ver.

En general, el hecho de que un campo sea irrotacional sólo nos permite concluir que el campo es localmente conservativo, es decir, cada punto de su dominio es el centro de una bola en la que está definida una función potencial para el campo (o bien, una bola tal que restringiendo el campo a ella, éste es conservativo). Este es, de hecho, el contenido del teorema 7.4.3 en su versión para campos en $\mathbb{R}^3$ con la nueva nomenclatura establecida en esta sección.

La validez de la equivalencia entre las propiedades de un campo de ser conservativo y ser irrotacional, se tiene en el caso (y solamente en este caso) en el que el dominio $U \subseteq \mathbb{R}^3$ del campo, sea un conjunto *simplemente conexo* (propiedad que falla en el conjunto $U = \{(x, y, z) | (x, y) \neq (0, 0)\}$ del campo $\mathbf{F}$ considerado anteriormente: este conjunto es el espacio $\mathbb{R}^3$ al que se le ha retirado el eje z , y entonces U no es simplemente conexo —¿por qué?). Este es el resultado establecido en el teorema 7.4.5.

La implicación: $\mathbf{F}$ conservativo $\Rightarrow \mathbf{F}$ irrotacional, para un campo $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$, tiene todavía otro resultado general inmerso: supongamos que $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^2$ definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^3$. Entonces su gradiente $\text{grad } f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\text{grad } f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$ es, obviamente, un campo (de clase $\mathcal{C}^1$) conservativo. Es entonces irrotacional. Esta conclusión, vista así, es una consecuencia inmediata del teorema de Schwarz sobre la igualdad de las derivadas parciales de segundo orden mixtas para una función de clase $\mathcal{C}^2$, pues

$$\begin{aligned} \text{rot grad } f &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{bmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) \\ &= (0, 0, 0) \end{aligned}$$

Así pues, para toda función $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$, se tiene

$$\text{rot grad } f = 0$$

Apéndice El rotacional en los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas

En este apéndice se establecerán las expresiones correspondientes al rotacional de un campo, cuando éstos (el campo dado y su campo rotacional) se ven en los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas. En el apéndice de la sección 11 del capítulo 7 se presentaron las expresiones correspondientes a la divergencia de un campo en los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas. En esa ocasión se dedujo, a partir de la concepción física de lo que es la divergencia, la expresión correspondiente a ésta en coordenadas cilíndricas, además de que dicha expresión se verificó posteriormente en forma directa. El caso de las coordenadas esféricas se dejó al lector para su verificación. Lo que haremos en este apéndice con el rotacional de un campo será distinto: dejaremos el caso de las coordenadas cilíndricas para que el lector lo trabaje (éste es el caso “simple”), y abordaremos el problema de *deducir* (y no de verificar) la expresión del rotacional de un campo en coordenadas esféricas (éste caso es, técnicamente, mucho más complicado que el caso de las coordenadas cilíndricas).

De este modo, sólo mencionaremos la situación que se presenta en el caso de las coordenadas cilíndricas. Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo de clase $\mathcal{C}^1$ (cuya expresión en el sistema cartesiano se ve como) $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z) = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}$. Sea $\tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, z)$ la expresión del campo $\mathbf{F}$ en coordenadas cilíndricas. Sabemos que (ver inciso a) de la proposición del apéndice de la sección 2 del capítulo 7)

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(r \cos \theta, r \sin \theta, z) &= \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, z) = (F_r(r, \theta, z), F_\theta(r, \theta, z), F_z(r, \theta, z)) \\ &= F_r(r, \theta, z) \mathbf{e}_r + F_\theta(r, \theta, z) \mathbf{e}_\theta + F_z(r, \theta, z) \mathbf{e}_z\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}F_r(r, \theta, z) &= \cos \theta F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) + \sin \theta F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \\ F_\theta(r, \theta, z) &= -\sin \theta F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) + \cos \theta F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \\ F_z(r, \theta, z) &= F_z(r \cos \theta, r \sin \theta, z)\end{aligned}$$

La expresión del rotacional del campo $\tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, z)$ es

$$\text{rot } \tilde{\mathbf{F}} = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial F_z}{\partial \theta} - \frac{\partial}{\partial z}(r F_\theta) \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r}(r F_\theta) - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_z$$

o bien, de manera formal (el desarrollo respecto de la primera línea del determinante)

$$\text{rot } \tilde{\mathbf{F}} = \frac{1}{r} \det \begin{bmatrix} \mathbf{e}_r & r \mathbf{e}_\theta & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_r & r F_\theta & F_z \end{bmatrix}$$

donde $\text{rot } \tilde{\mathbf{F}}$ y las derivadas parciales involucradas están evaluadas en un punto (r, θ, z) arbitrario. Como decíamos, esta expresión puede ser verificada directamente (con sólo hacer las “operaciones” que aparecen en $\text{rot } \tilde{\mathbf{F}}$ y viendo que éstas producen la expresión que ya conocemos de $\text{rot } \mathbf{F}$).

Consideremos entonces el problema de escribir el rotacional de un campo en coordenadas esféricas: tenemos un campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$, $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z) = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}$.

Se trata entonces de obtener la expresión del campo $\text{rot } \tilde{\mathbf{F}}$ en coordenadas esféricas, donde $\tilde{\mathbf{F}}$ es la expresión del campo $\mathbf{F}$ en este nuevo sistema coordenado. La expresión de $\tilde{\mathbf{F}}$ ya la conocemos (ver inciso b) de la proposición del apéndice de la sección 2 del capítulo 7). Se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) &= \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi) = (F_r(r, \theta, \phi), F_\theta(r, \theta, \phi), F_\phi(r, \theta, \phi)) \\ &= F_r(r, \theta, \phi)\mathbf{e}_r + F_\theta(r, \theta, \phi)\mathbf{e}_\theta + F_\phi(r, \theta, \phi)\mathbf{e}_\phi\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}F_r(r, \theta, \phi) &= \sin \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \sin \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) + \cos \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) \\ F_\theta(r, \theta, \phi) &= -\sin \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \cos \theta \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) \\ F_\phi(r, \theta, \phi) &= \cos \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \cos \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) - \sin \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi)\end{aligned}$$

en que a su vez

$$\tilde{F}_{x(y,z)}(r, \theta, \phi) = F_{x(y,z)}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$$

Por otra parte, tenemos la expresión del campo $\text{rot } \mathbf{F}$ (en coordenadas cartesianas)

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

y queremos ver entonces cómo se ve ésta en coordenadas esféricas cuando además en ella cambiamos el campo $\mathbf{F}$ por su versión en coordenadas esféricas $\tilde{\mathbf{F}}$. Sustituyendo en esta última expresión las variables x, y, z del sistema cartesiano por las variables r, θ, ϕ , según las ecuaciones de transformación $x = r \cos \theta \sin \phi, y = r \sin \theta \sin \phi, z = r \cos \phi$, nos quedaría la expresión de $\text{rot } \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi)$ en la que, sustituyendo las expresiones de los vectores $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ del sistema ortonormal cartesiano en términos de los vectores $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi$ del sistema ortonormal esférico, es decir,

$$\begin{aligned}\mathbf{i} &= \sin \phi \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta + \cos \phi \cos \theta \mathbf{e}_\phi \\ \mathbf{j} &= \sin \theta \sin \phi \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_\theta + \sin \theta \cos \phi \mathbf{e}_\phi \\ \mathbf{k} &= \cos \phi \mathbf{e}_r - \sin \phi \mathbf{e}_\phi\end{aligned}$$

se obtendría finalmente al vector $\text{rot } \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi)$ escrito como combinación lineal de los vectores $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi$. De modo más explícito, se tendría una expresión del tipo

$$\begin{aligned}\text{rot } \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi) &= \left(\frac{\partial F_z}{\partial y}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial F_y}{\partial z}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right) (\sin \phi \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta + \cos \phi \cos \theta \mathbf{e}_\phi) \\ &\quad + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial F_z}{\partial x}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right) (\sin \theta \sin \phi \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_\theta + \sin \theta \cos \phi \mathbf{e}_\phi) \\ &\quad + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial F_x}{\partial y}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right) (\cos \phi \mathbf{e}_r - \sin \phi \mathbf{e}_\phi)\end{aligned}$$

En principio, esta es la expresión que buscamos. El problema es que las componentes del vector rot $\tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi)$ no están escritas en términos de las componentes del vector $\tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi)$. Y éste es precisamente el trabajo que comenzamos ahora. Se trata entonces de escribir a las derivadas parciales $\frac{\partial F_x}{\partial y}, \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_z}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x}, \frac{\partial F_z}{\partial y}$ en términos de (las derivadas parciales de) las funciones componentes de $\tilde{\mathbf{F}}$, (es decir, en términos de F_r, F_θ y F_ϕ). Las expresiones

$$\begin{aligned} F_r(r, \theta, \phi) &= \sin \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \sin \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) + \cos \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) \\ F_\theta(r, \theta, \phi) &= -\sin \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \cos \theta \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) \\ F_\phi(r, \theta, \phi) &= \cos \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \cos \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) - \sin \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) \end{aligned}$$

(donde $\tilde{F}_{x(y,z)}(r, \theta, \phi) = F_{x(y,z)}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$), se puede resolver para $\tilde{F}_x(r, \theta, \phi)$, $\tilde{F}_y(r, \theta, \phi)$ y $\tilde{F}_z(r, \theta, \phi)$, quedando

$$\begin{aligned} \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) &= F_\phi(r, \theta, \phi) \cos \theta \cos \phi + F_r(r, \theta, \phi) \cos \theta \sin \phi - F_\theta(r, \theta, \phi) \sin \theta \\ \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) &= F_\phi(r, \theta, \phi) \sin \theta \cos \phi + F_r(r, \theta, \phi) \sin \theta \sin \phi + F_\theta(r, \theta, \phi) \cos \theta \\ \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) &= F_r(r, \theta, \phi) \cos \phi - F_\phi(r, \theta, \phi) \sin \phi \end{aligned}$$

Es decir, se tiene

$$\begin{aligned} F_x(x, y, z) &= F_\phi(r, \theta, \phi) \cos \theta \cos \phi + F_r(r, \theta, \phi) \cos \theta \sin \phi - F_\theta(r, \theta, \phi) \sin \theta \\ F_y(x, y, z) &= F_\phi(r, \theta, \phi) \sin \theta \cos \phi + F_r(r, \theta, \phi) \sin \theta \sin \phi + F_\theta(r, \theta, \phi) \cos \theta \\ F_z(x, y, z) &= F_r(r, \theta, \phi) \cos \phi - F_\phi(r, \theta, \phi) \sin \phi \end{aligned}$$

donde $x = r \cos \theta \sin \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \phi$. De estas expresiones podemos obtener las derivadas deseadas de las funciones F_x, F_y y F_z , tomando en cuenta que r, θ y ϕ dependen a su vez de x, y y z .

Antes de comenzar a derivar estas expresiones obsérvese que en este proceso aparecerán (según la regla de la cadena) las derivadas de r, θ y ϕ respecto de x, y y z . No interesan las expresiones que definen a r, θ y ϕ en términos de x, y y z , aunque si las tuviéramos podríamos obtener las derivadas mencionadas directamente de ellas. Las expresiones que tenemos son las que relacionan a x, y, z en términos de r, θ y ϕ (a saber, $x = r \cos \theta \sin \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \phi$). Así podemos usar el Teorema de la Función Inversa para obtener las derivadas de r, θ y ϕ respecto de x, y y z . En efecto, la función $\mathbf{H}: \mathbb{R}^+ \times [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\mathbf{H}(r, \theta, \phi) = (x, y, z) = (r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$$

tiene por jacobiano a

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} = \det \mathbf{H}'(r, \theta, \phi) = -r^2 \sin \phi$$

La función inversa $\mathbf{H}^{-1}(x, y, z) = (r, \theta, \phi)$ tiene por matriz jacobiana la inversa de la matriz jacobiana de $\mathbf{H}(r, \theta, \phi)$. Es decir,

$$\begin{aligned}
(\mathbf{H}^{-1})'(x, y, z) &= (\mathbf{H}'(r, \theta, \phi))^{-1} \\
&= \begin{bmatrix} \cos \theta \sin \phi & -r \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi & r \cos \theta \cos \phi & r \sin \theta \cos \phi \\ \cos \phi & 0 & -r \sin \phi \end{bmatrix}^{-1} \\
&= \begin{bmatrix} \cos \theta \sin \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \phi \\ -\frac{\sin \theta}{r \sin \phi} & \frac{\cos \theta}{r \sin \phi} & 0 \\ \cos \theta \cos \phi & \sin \theta \cos \phi & -\frac{\sin \phi}{r} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial r}{\partial z} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial z} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} & \frac{\partial \phi}{\partial z} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

(las derivadas evaluadas en $(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$). Comencemos entonces a derivar la (primera) expresión

$$F_x(x, y, z) = F_\phi(r, \theta, \phi) \cos \theta \cos \phi + F_r(r, \theta, \phi) \cos \theta \sin \phi - F_\theta(r, \theta, \phi) \sin \theta$$

respecto de la variable y . Se tiene

$$\begin{aligned}
\frac{\partial F_x}{\partial y} &= F_\phi \cos \theta (-\sin \phi) \frac{\partial \phi}{\partial y} + F_\phi (-\sin \theta) \frac{\partial \theta}{\partial y} \cos \phi \\
&+ \cos \theta \cos \phi \left(\frac{\partial F_\phi}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} + \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \\
&+ F_r \cos \theta \cos \phi \frac{\partial \phi}{\partial y} + F_r (-\sin \theta) \frac{\partial \theta}{\partial y} \sin \phi + \cos \theta \sin \phi \left(\frac{\partial F_r}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} + \frac{\partial F_r}{\partial \phi} \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) \\
&- F_\theta \cos \theta \frac{\partial \theta}{\partial y} - \sin \theta \left(\frac{\partial F_\theta}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} + \frac{\partial F_\theta}{\partial \phi} \frac{\partial \phi}{\partial y} \right)
\end{aligned}$$

donde $\frac{\partial F_x}{\partial y}$ se evalúa en $(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$, F_r , F_θ , F_ϕ y sus derivadas están evaluadas en (r, θ, ϕ) y las derivadas de r , θ y ϕ respecto de x , y , z están evaluadas en $(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$. Sustituyendo y simplificando estas últimas derivadas se obtiene que

$$\begin{aligned}
\frac{\partial F_x}{\partial y} &= -\frac{\sin \phi \cos \phi \sin \theta \cos \theta}{r} F_\phi - \frac{\sin \theta \cos \theta \cos \phi}{r \sin \phi} F_\phi + \sin \theta \cos \theta \sin \phi \cos \phi \frac{\partial F_\phi}{\partial r} \\
&+ \frac{\cos^2 \theta \cos \phi}{r \sin \phi} \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} + \frac{\sin \theta \cos \theta \cos^2 \phi}{r} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} + \frac{\sin \theta \cos \theta \cos^2 \phi}{r} F_r - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} F_r \\
&+ \sin \theta \cos \theta \sin^2 \phi \frac{\partial F_r}{\partial r} + \frac{\cos^2 \theta}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \theta} + \frac{\sin \phi \cos \phi \sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} - \frac{\cos^2 \theta}{r \sin \phi} F_\theta \\
&- \sin^2 \theta \sin \phi \frac{\partial F_\theta}{\partial r} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} - \frac{\sin^2 \theta \cos \phi}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \phi}
\end{aligned}$$

De esta misma manera, se obtienen las derivadas

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial F_x}{\partial z} &= \frac{\sin^2 \phi \cos \theta}{r} F_\phi + \cos \theta \cos^2 \phi \frac{\partial F_\phi}{\partial r} - \frac{\cos \theta \sin \phi \cos \phi}{r} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} - \frac{\cos \theta \cos \phi \sin \phi}{r} F_r \\
 &\quad + \cos \theta \sin \phi \cos \phi \frac{\partial F_r}{\partial r} - \frac{\cos \theta \sin^2 \phi}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} - \sin \theta \cos \phi \frac{\partial F_\theta}{\partial r} + \frac{\sin \theta \sin \phi}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \phi} \\
 \frac{\partial F_y}{\partial x} &= -\frac{\sin \phi \cos \phi \sin \theta \cos \theta}{r} F_\phi - \frac{\sin \theta \cos \theta \cos \phi}{r \sin \phi} F_\phi + \sin \theta \cos \theta \sin \phi \cos \phi \frac{\partial F_\phi}{\partial r} \\
 &\quad - \frac{\sin^2 \theta \cos \phi}{r \sin \phi} \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} + \frac{\sin \theta \cos \theta \cos^2 \phi}{r} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} + \frac{\sin \theta \cos \theta \cos^2 \phi}{r} F_r - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} F_r \\
 &\quad + \sin \theta \cos \theta \sin^2 \phi \frac{\partial F_r}{\partial r} - \frac{\sin^2 \theta}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \theta} + \frac{\sin \phi \cos \phi \sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} + \frac{\sin^2 \theta}{r \sin \phi} F_\theta \\
 &\quad + \cos^2 \theta \sin \phi \frac{\partial F_\theta}{\partial r} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\cos^2 \theta \cos \phi}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \phi} \\
 \frac{\partial F_y}{\partial z} &= \frac{\sin^2 \phi \sin \theta}{r} F_\phi + \sin \theta \cos^2 \phi \frac{\partial F_\phi}{\partial r} - \frac{\sin \theta \sin \phi \cos \phi}{r} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} - \frac{\sin \theta \cos \phi \sin \phi}{r} F_r \\
 &\quad + \sin \theta \sin \phi \cos \phi \frac{\partial F_r}{\partial r} - \frac{\sin \theta \sin^2 \phi}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} + \cos \theta \cos \phi \frac{\partial F_\theta}{\partial r} - \frac{\cos \theta \sin \phi}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \phi} \\
 \frac{\partial F_z}{\partial x} &= -\frac{\cos \theta \sin \phi \cos \phi}{r} F_r + \cos \theta \sin \phi \cos \phi \frac{\partial F_r}{\partial r} - \frac{\sin \theta \cos \phi}{r \sin \phi} \frac{\partial F_r}{\partial \theta} + \frac{\cos \theta \cos^2 \phi}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} \\
 &\quad - \frac{\cos \theta \cos^2 \phi}{r} F_\phi - \cos \theta \sin^2 \phi \frac{\partial F_\phi}{\partial r} + \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} - \frac{\cos \theta \sin \phi \cos \phi}{r} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} \\
 \frac{\partial F_z}{\partial y} &= -\frac{\sin \theta \sin \phi \cos \phi}{r} F_r + \sin \theta \sin \phi \cos \phi \frac{\partial F_r}{\partial r} + \frac{\cos \theta \cos \phi}{r \sin \phi} \frac{\partial F_r}{\partial \theta} + \frac{\sin \theta \cos^2 \phi}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} \\
 &\quad - \frac{\sin \theta \cos^2 \phi}{r} F_\phi - \sin \theta \sin^2 \phi \frac{\partial F_\phi}{\partial r} - \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} - \frac{\sin \theta \sin \phi \cos \phi}{r} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}
 \end{aligned}$$

Sustituyendo entonces estas expresiones en

$$\begin{aligned}
 \text{rot } \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi) &= \left(\frac{\partial F_z}{\partial y}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{\partial F_y}{\partial z}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right) (\sin \phi \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta + \cos \phi \cos \theta \mathbf{e}_\phi) \\
 &\quad + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{\partial F_z}{\partial x}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right) (\sin \theta \sin \phi \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_\theta + \sin \theta \cos \phi \mathbf{e}_\phi) \\
 &\quad + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{\partial F_x}{\partial y}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \right) (\cos \phi \mathbf{e}_r - \sin \phi \mathbf{e}_\phi)
 \end{aligned}$$

y simplificando, se obtiene finalmente la expresión que procurábamos del rotacional en coordenadas esféricas

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi) = & \left[\frac{1}{r \operatorname{sen} \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (\operatorname{sen} \phi F_{\theta}) - \frac{1}{r \operatorname{sen} \phi} \frac{\partial F_{\phi}}{\partial \theta} \right] \mathbf{e}_r \\ & + \left[\frac{1}{r \operatorname{sen} \phi} \frac{\partial F_r}{\partial \theta} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_{\theta}) \right] \mathbf{e}_{\phi} \\ & + \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_{\phi}) - \frac{1}{r} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} \right] \mathbf{e}_{\theta} \end{aligned}$$

Ejercicios (Capítulo 9, Sección 4)

En los ejercicios 1—5, determine el rotacional del campo dado.

1. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$.
2. $\mathbf{F}(x, y, z) = (yz, xz, xy)$.
3. $\mathbf{F}(x, y, z) = (2x + y, x - y + 3z, xyz)$.
4. $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2y, x + z^2, 3xz)$.
5. $\mathbf{F}(x, y, z) = (xe^{xy}, e^{-y}, z^3)$.

En los ejercicios 6—10, determine el rotacional del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado en coordenadas cilíndricas.

6. $\mathbf{F}(r, \theta, z) = \mathbf{e}_r + \mathbf{e}_{\theta} + \mathbf{e}_z$
7. $\mathbf{F}(r, \theta, z) = r\mathbf{e}_r + \theta\mathbf{e}_{\theta} + z\mathbf{e}_z$
8. $\mathbf{F}(r, \theta, z) = r \cos \theta \mathbf{e}_r + \operatorname{sen} \theta \mathbf{e}_{\theta} + z^2 \mathbf{e}_z$
9. $\mathbf{F}(r, \theta, z) = r^2 \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_{\theta} + \operatorname{sen} \theta \mathbf{e}_z$
10. $\mathbf{F}(r, \theta, z) = \cos^2 \theta \mathbf{e}_r + r^3 \mathbf{e}_{\theta} + \operatorname{sen}^2 \theta \mathbf{e}_z$

En los ejercicios 11—15, determine el rotacional del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado en coordenadas esféricas.

11. $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = \mathbf{e}_r + \mathbf{e}_{\theta} + \mathbf{e}_{\phi}$
12. $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = r\mathbf{e}_r + \phi\mathbf{e}_{\theta} + \theta\mathbf{e}_{\phi}$
13. $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = r \operatorname{sen} \theta \mathbf{e}_r + r \cos \phi \mathbf{e}_{\theta}$
14. $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = r \cos \theta \cos \phi \mathbf{e}_{\theta} + \operatorname{sen} \theta \cos \phi \mathbf{e}_{\phi}$
15. $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = (r^2 + \cos \theta \operatorname{sen} \phi) \mathbf{e}_r + 2r \operatorname{sen} \phi \mathbf{e}_{\phi}$

Compruebe que los campos dados en los ejercicios 16 y 17 son irrotacionales.

17. $F(x, y, z) = (2xy^3z, 3x^2y^2z, x^2y^3)$. (Ver ejercicio 17 de la sección 4 del capítulo 7).

18. $F(x, y, z) = (e^{x+2z}, xe^{x+2z}, 2xe^{x+2z})$. (Ver ejercicio 18 de la sección 4 del capítulo 7).

19. Demuestre que un campo constante $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y, z) = (a, b, c)$, es irrotacional.

20. Considere la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = 5x^2y + 2y^2 + 3xz^2$. Compruebe que $\text{rot grad } f = 0$.

21. Demuestre que el campo $F: \mathbb{R}^3 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $F(x, y) = \frac{e^x}{x^2+y^2}(x \sin y - y \cos y, x \cos y + y \sin y, 0)$ es irrotacional, pero no conservativo. (Ver ejercicios 9 y 10 de la sección 10 del capítulo 7).

22. Considere el campo $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$F(x, y, z) = (3x^2 + 4y, 2x^2y + 5z, 3x + 4y + 5z^3)$$

- Obtenga que $\text{rot } F(x, y, z) = (-1, -3, 4xy - 4)$.
- Sea $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (r \cos t, r \sin t, 0)$. La imagen de λ es entonces un círculo en el plano xy , con centro en el origen, formando con el vector $N_p = (0, 0, 1)$ un "recorrido de mano derecha", lo cual significa que siguiendo el recorrido del círculo con el dedo índice de la mano derecha, y con el dedo pulgar perpendicular al índice, la dirección del pulgar será la del vector N_p . Calcule la integral de línea del campo F a lo largo de λ .
- Divida el resultado del inciso anterior entre el área del círculo, imagen de λ . Compruebe que este resultado es el mismo al hacer el producto punto del vector $\text{rot } F(0, 0, 0)$ con el vector $N_p = (0, 0, 1)$.
- Repita y compruebe los cálculos de los dos incisos anteriores considerando un círculo en el plano xz que forme un recorrido de mano derecha con el vector $N_p = (0, 1, 0)$.
- Repita y compruebe los cálculos de los incisos b) y c) considerando un círculo en el plano yz que forme un recorrido de mano derecha con el vector $N_p = (1, 0, 0)$.

9.5 Teorema de Stokes

En esta sección estudiaremos otro de los resultados clásicos del cálculo en $\mathbb{R}^n$: el teorema de Stokes. Este teorema es una generalización a $\mathbb{R}^3$ del teorema de Green (sección 9, capítulo 7), el cual trabaja con campos en $\mathbb{R}^2$ y establece la relación entre la integral de línea del campo a lo largo de una curva cerrada simple, frontera de una región S en $\mathbb{R}^2$ (que llamamos "compacta") y una integral doble sobre la región S de "cierta" función (obviamente comprometida con el campo). El teorema de Stokes generalizará esta situación en el sentido siguiente: dejemos que la región S de $\mathbb{R}^2$ sea llevada (por una función $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$) al espacio $\mathbb{R}^3$ y que su imagen sea una superficie simple, digamos K , cuya frontera es ∂K (imagen bajo f de la frontera de S). El teorema que estudiaremos establece la relación entre la integral de línea del campo F a lo largo de la frontera ∂K y la integral de superficie de "cierto" campo sobre la superficie K .

Sea K una superficie simple, parametrizada por la función $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (la cual, como sabemos, es inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y tal que $N_f = \frac{\partial f}{\partial u} \times \frac{\partial f}{\partial v}$ es nunca nulo en todo S). Consideramos

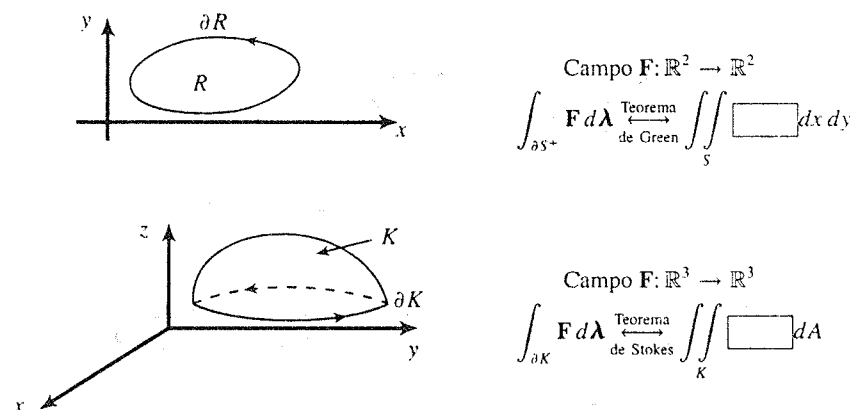
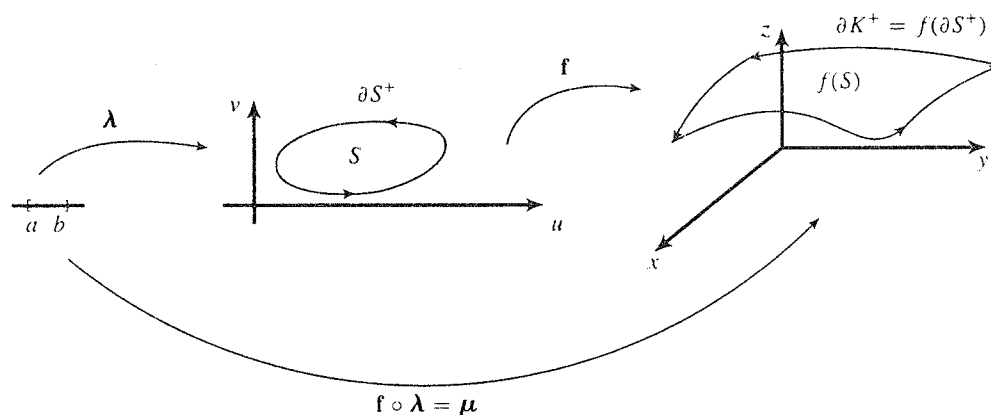


Figura 1. Relación entre el Teorema de Green y el de Stokes.

la superficie K junto con la orientación que esta parametrización le proporciona. La región S es una región del tipo I y II con frontera ∂S . Escribamos ∂S^+ para denotar la frontera ∂S junto con su orientación positiva. Supongamos que ∂S^+ es parametrizada por el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ seccionalmente $\mathcal{C}^1$. La imagen bajo $\mathbf{f}$ de ∂S^+ produce la frontera de K , la cual diremos que está “positivamente orientada”, y la escribiremos como $\partial K^+ (= \mathbf{f}(\partial S^+))$. Esta es entonces una curva en $\mathbb{R}^3$. De hecho, la composición $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{f} \circ \lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$ que parametriza ∂K^+ .

Figura 2. Las parametrizaciones de ∂S^+ y ∂K^+

Para la demostración del teorema de Stokes es necesario que la función $\mathbf{f}$ que parametriza a la superficie K sea una función de clase $\mathcal{C}^2$ (en tal caso se dice que $\mathbf{f}$ es una parametrización de clase $\mathcal{C}^2$ de K). Insistimos además en que la orientación dada de K es la que proporciona la parametrización $\mathbf{f}$ (es en este sentido en el que decimos que $\partial K^+ = \mathbf{f}(\partial S^+)$ es la frontera positivamente orientada de K).

Ahora estamos en posibilidades de enunciar y demostrar el teorema de Stokes.

Teorema 9.4.1 (Teorema de Stokes). Sea K una superficie simple orientable, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^2$, la cual proporciona la orientación de K , y sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1$ definido en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^3$ que contiene a K . Entonces

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \iint_{K_f} \text{rot } \mathbf{F} \, dA$$

Demostración. Se trata solamente de hacer algunas operaciones (un poco largas, pero operaciones al fin, en las cuales se hará uso intenso de la regla de la cadena). Pongámonos de acuerdo con la notación: escribiremos

1. $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, donde entonces $x, y, z: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones de clase $\mathcal{C}^2$.
2. $\boldsymbol{\lambda}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\boldsymbol{\lambda}(t) = (\lambda_1(t), \lambda_2(t))$ el camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$ que parametriza ∂S^+ .
3. $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{f} \circ \boldsymbol{\lambda}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\boldsymbol{\mu}(t) = (\mu_1(t), \mu_2(t), \mu_3(t))$ el camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$ que parametriza ∂K^+ . Entonces $\mu_1(t) = x(\boldsymbol{\lambda}(t))$, $\mu_2(t) = y(\boldsymbol{\lambda}(t))$, $\mu_3(t) = z(\boldsymbol{\lambda}(t))$.
4. $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$, el campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1$ considerado en el teorema.

Calculemos la integral de línea $\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}$. Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} &= \int_a^b [F_1(\boldsymbol{\mu}(t))\mu'_1(t) + F_2(\boldsymbol{\mu}(t))\mu'_2(t) + F_3(\boldsymbol{\mu}(t))\mu'_3(t)] \, dt \\ &= \int_a^b \left[F_1(\boldsymbol{\mu}(t)) \frac{d}{dt}(x(\boldsymbol{\lambda}(t))) + F_2(\boldsymbol{\mu}(t)) \frac{d}{dt}(y(\boldsymbol{\lambda}(t))) + F_3(\boldsymbol{\mu}(t)) \frac{d}{dt}(z(\boldsymbol{\lambda}(t))) \right] \, dt \\ &= \int_a^b \left[F_1(\boldsymbol{\mu}(t)) \left(\frac{\partial x}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t))\lambda'_1(t) + \frac{\partial x}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t))\lambda'_2(t) \right) \right. \\ &\quad + F_2(\boldsymbol{\mu}(t)) \left(\frac{\partial y}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t))\lambda'_1(t) + \frac{\partial y}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t))\lambda'_2(t) \right) \\ &\quad \left. + F_3(\boldsymbol{\mu}(t)) \left(\frac{\partial z}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t))\lambda'_1(t) + \frac{\partial z}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t))\lambda'_2(t) \right) \right] \, dt \\ &= \int_a^b \left\{ \left[F_1(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial x}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t)) + F_2(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial y}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t)) + F_3(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial z}{\partial u}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right] \lambda'_1(t) \right. \\ &\quad \left. + \left[F_1(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial x}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) + F_2(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial y}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) + F_3(f(\boldsymbol{\lambda}(t))) \frac{\partial z}{\partial v}(\boldsymbol{\lambda}(t)) \right] \lambda'_2(t) \right\} \, dt \end{aligned}$$

Sea $\mathbf{G}: V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{G} = (G_1, G_2)$, el campo vectorial definido en el conjunto abierto V de $\mathbb{R}^2$ que contiene a la región S , cuyas funciones coordenadas son

$$\begin{aligned} G_1(u, v) &= F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \\ G_2(u, v) &= F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \end{aligned}$$

Nótese que $\mathbf{G}$ es un campo de clase $\mathcal{C}^1$. La integral de línea de $\mathbf{G}$ a lo largo de ∂S^+ es

$$\begin{aligned}\int_{\partial S^+} \mathbf{G} d\lambda &= \int_a^b (G_1(\lambda(t))\lambda'_1(t) + G_2(\lambda(t))\lambda'_2(t)) dt \\ &= \int_a^b \left\{ \left[F_1(\mathbf{f}(\lambda(t))) \frac{\partial x}{\partial u}(\lambda(t)) + F_2(\mathbf{f}(\lambda(t))) \frac{\partial y}{\partial u}(\lambda(t)) + F_3(\mathbf{f}(\lambda(t))) \frac{\partial z}{\partial u}(\lambda(t)) \right] \lambda'_1(t) \right. \\ &\quad \left. + \left[F_1(\mathbf{f}(\lambda(t))) \frac{\partial x}{\partial v}(\lambda(t)) + F_2(\mathbf{f}(\lambda(t))) \frac{\partial y}{\partial v}(\lambda(t)) + F_3(\mathbf{f}(\lambda(t))) \frac{\partial z}{\partial v}(\lambda(t)) \right] \lambda'_2(t) \right\} dt\end{aligned}$$

la cual es igual a la última expresión que se había establecido para la integral del línea $\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}$. Tenemos entonces que

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \int_{\partial S^+} \mathbf{G} \cdot d\lambda = \xrightarrow{\text{Teorema de Green}} = \iint_S \left(\frac{\partial G_2}{\partial u} - \frac{\partial G_1}{\partial v} \right) du dv$$

Calculemos las derivadas parciales de las funciones coordenadas de $\mathbf{G}$ indicadas en la última expresión.

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_2}{\partial u} &= \frac{\partial}{\partial u} \left[F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right] \\ &= F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial^2 x}{\partial u \partial v}(u, v) \\ &\quad + \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \left[\frac{\partial F_1}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_1}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_1}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \right] \\ &\quad + F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v}(u, v) \\ &\quad + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \left[\frac{\partial F_2}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_2}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_2}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \right] \\ &\quad + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}(u, v) \\ &\quad + \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \left[\frac{\partial F_3}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_3}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_3}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \right]\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_1}{\partial v} &= \frac{\partial}{\partial v} \left[F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \right] \\ &= F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial^2 x}{\partial v \partial u}(u, v) \\ &\quad + \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \left[\frac{\partial F_1}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_1}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_1}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right] \\ &\quad + F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial^2 y}{\partial v \partial u}(u, v) \\ &\quad + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \left[\frac{\partial F_2}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_2}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_2}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \left[\frac{\partial F_2}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_2}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_2}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right] \\
& + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u}(u, v) \\
& + \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \left[\frac{\partial F_3}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_3}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_3}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right]
\end{aligned}$$

de modo que

$$\begin{aligned}
\frac{\partial G_2}{\partial u} - \frac{\partial G_1}{\partial v} &= F_1(\mathbf{f}(u, v)) \left[\frac{\partial^2 x}{\partial u \partial v}(u, v) - \frac{\partial^2 x}{\partial v \partial u}(u, v) \right] \\
& + F_2(\mathbf{f}(u, v)) \left[\frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v}(u, v) - \frac{\partial^2 y}{\partial v \partial u}(u, v) \right] + F_3(\mathbf{f}(u, v)) \left[\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}(u, v) - \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u}(u, v) \right] \\
& + \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \left[\frac{\partial F_1}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_1}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_1}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \right] \\
& + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \left[\frac{\partial F_2}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_2}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_2}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \right] \\
& + \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \left[\frac{\partial F_3}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_3}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F_3}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \right] \\
& - \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \left[\frac{\partial F_1}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_1}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_1}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right] \\
& - \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \left[\frac{\partial F_2}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_2}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_2}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right] \\
& - \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \left[\frac{\partial F_3}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_3}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial F_3}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right]
\end{aligned}$$

Partiendo de que las derivadas parciales de segundo orden cruzadas de las funciones $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ son iguales (pues se está asumiendo clase $\mathcal{C}^2$ para estas funciones), la expresión anterior queda como

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial F_1}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \left[\frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) - \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \right] \\
& + \frac{\partial F_1}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \left[\frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) - \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right] \\
& + \frac{\partial F_2}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \left[\frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) - \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \right] \\
& + \frac{\partial F_2}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \left[\frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) - \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) \right] \\
& + \frac{\partial F_3}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \left[\frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) - \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \right] \\
& + \frac{\partial F_3}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \left[\frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \frac{\partial z}{\partial v}(u, v) - \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \frac{\partial z}{\partial u}(u, v) \right]
\end{aligned}$$

Nótese que el contenido de los corchetes en la expresión anterior son, a menos de signos, los jacobianos de las funciones x y y , x y z , o y y z , respecto de u y v . Podemos entonces reescribir esta última expresión en términos de estos jacobianos como

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial F_3}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) - \frac{\partial F_2}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) \right) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \\ & + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z}(\mathbf{f}(u, v)) - \frac{\partial F_3}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) \right) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \\ & + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x}(\mathbf{f}(u, v)) - \frac{\partial F_1}{\partial y}(\mathbf{f}(u, v)) \right) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \end{aligned}$$

expresión que no es más que el producto punto del vector

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

evaluado en $\mathbf{f}(u, v)$, con el vector

$$\mathbf{N}_t = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$$

evaluado en (u, v) . Juntando todas las piezas, tenemos entonces que la integral de línea del campo $\mathbf{F}$ a lo largo de la frontera de K positivamente orientada es

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \iint_S \left(\frac{\partial G_2}{\partial u} - \frac{\partial G_1}{\partial v} \right) du dv = \iint_S \text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_t(u, v) du dv = \iint_{K_f} \text{rot } \mathbf{F} dA$$

como se quería demostrar.

Q.E.D.

Como habíamos dicho, el teorema de Stokes generaliza al teorema de Green, quedando este último como un caso particular del primero. En efecto, consideremos el campo $\tilde{\mathbf{F}}: \{(x, y, z) \mid (x, y) \in U, z = 0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde U es un conjunto abierto de $\mathbb{R}^2$, dado por

$$\tilde{\mathbf{F}}(x, y, 0) = (\tilde{F}_1(x, y, 0), \tilde{F}_2(x, y, 0), 0)$$

Es claro que podemos identificar este campo con el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2)$, $\mathbf{F}(x, y) = \tilde{\mathbf{F}}(x, y, 0)$ (y entonces $F_1(x, y) = \tilde{F}_1(x, y, 0)$, $F_2(x, y) = \tilde{F}_2(x, y, 0)$). El rotacional del campo $\tilde{\mathbf{F}}$ es

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \tilde{F}_1 & \tilde{F}_2 & 0 \end{bmatrix} = \left(\frac{\partial \tilde{F}_2}{\partial z}, \frac{\partial \tilde{F}_1}{\partial z}, \frac{\partial \tilde{F}_2}{\partial x} - \frac{\partial \tilde{F}_1}{\partial y} \right) = \left(0, 0, \frac{\partial \tilde{F}_2}{\partial x} - \frac{\partial \tilde{F}_1}{\partial y} \right)$$

Consideremos la superficie simple K parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en la región S de $\mathbb{R}^2$ la cual está contenida en U , $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, 0)$. Obsérvese que K no es más que una copia en el plano xy de $\mathbb{R}^3$ de la región S de $\mathbb{R}^2$ (conservando esta copia la orientación positiva de

S). Como $\mathbf{N}_f(u, v) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1)$, según el teorema de Stokes tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\partial K^+} \tilde{\mathbf{F}} \cdot d\boldsymbol{\mu} &= \iint_{K_f} \operatorname{rot} \tilde{\mathbf{F}} dA = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_f(u, v) du dv \\ &= \iint_S \left(0, 0, \frac{\partial \tilde{F}_2}{\partial x}(u, v, 0) - \frac{\partial \tilde{F}_1}{\partial y}(u, v, 0) \right) \cdot (0, 0, 1) du dv \\ &= \iint_S \left(\frac{\partial \tilde{F}_2}{\partial x}(u, v, 0) - \frac{\partial \tilde{F}_1}{\partial y}(u, v, 0) \right) du dv \end{aligned}$$

Haciendo las identificaciones correspondientes del campo $\tilde{\mathbf{F}}$ con el campo $\mathbf{F}$ y de la región S en el plano uv , con la superficie K en el plano xy , (junto con la del camino $\boldsymbol{\mu}$ que parametriza ∂K^+ y el camino $\boldsymbol{\lambda}$ que parametriza a ∂S^+), tenemos que

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \iint_S \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy$$

que es la fórmula del teorema de Green.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Sea $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy, 2xz, 3yz)$ y sea K la superficie correspondiente a la porción del plano $x + y + z = 1$ que se encuentra en el primer octante, con sus normales apuntando hacia “afuera” (hacia el primer octante). Verifiquemos el teorema de Stokes en este caso. Una parametrización de K está dada por $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, 1 - u - v)$, donde $S = \{(u, v) | 0 \leq u \leq 1, 1 - u \leq v \leq 1\}$. Obsérvese que $\mathbf{N}_f = (1, 1, 1)$, de modo que esta parametrización produce la orientación de K . Un camino $\boldsymbol{\lambda}$ que parametriza ∂S^+ es $\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\lambda}_1 + \boldsymbol{\lambda}_2 + \boldsymbol{\lambda}_3$, en el que

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\lambda}_1: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2, \boldsymbol{\lambda}_1(t) = (t, 0) \\ \boldsymbol{\lambda}_2: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2, \boldsymbol{\lambda}_2(t) = (1 - t, t) \\ \boldsymbol{\lambda}_3: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2, \boldsymbol{\lambda}_3(t) = (0, 1 - t) \end{aligned}$$

de modo que un camino $\boldsymbol{\mu}$ que parametriza a ∂K^+ es $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{f} \circ \boldsymbol{\lambda}$, $\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_1 + \boldsymbol{\mu}_2 + \boldsymbol{\mu}_3$. Es decir

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}_1: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^3, \boldsymbol{\mu}_1(t) = \mathbf{f}(\boldsymbol{\lambda}_1(t)) = \mathbf{f}(t, 0) = (t, 0, 1 - t) \\ \boldsymbol{\mu}_2: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^3, \boldsymbol{\mu}_2(t) = \mathbf{f}(\boldsymbol{\lambda}_2(t)) = \mathbf{f}(1 - t, t) = (1 - t, t, 0) \\ \boldsymbol{\mu}_3: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^3, \boldsymbol{\mu}_3(t) = \mathbf{f}(\boldsymbol{\lambda}_3(t)) = \mathbf{f}(0, 1 - t) = (0, 1 - t, t) \end{aligned}$$

Calculemos la integral de línea del campo $\mathbf{F}$ a lo largo del camino $\boldsymbol{\mu}$. Se tiene

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \int_{\boldsymbol{\mu}_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_1 + \int_{\boldsymbol{\mu}_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_2 + \int_{\boldsymbol{\mu}_3} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_3$$

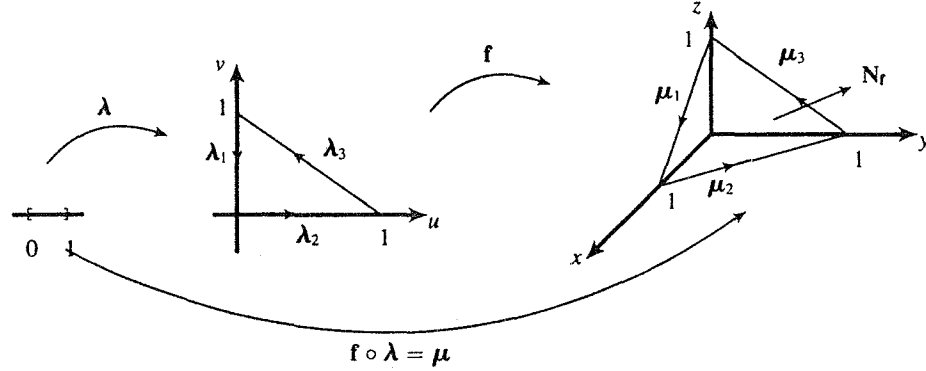


Figura 3. Las parametrizaciones de los caminos del ejemplo 1

donde

$$\begin{aligned}\int_{\mu_1} \mathbf{F} \cdot d\mu_1 &= \int_0^1 \mathbf{F}(\mu_1(t)) \cdot \mu'_1(t) dt = \int_0^1 (0, 2t(1-t), 0) \cdot (1, 0, -1) dt = 0 \\ \int_{\mu_2} \mathbf{F} \cdot d\mu_2 &= \int_0^1 \mathbf{F}(\mu_2(t)) \cdot \mu'_2(t) dt = \int_0^1 ((1-t)t, 0, 0) \cdot (-1, 1, 0) dt = \int_0^1 (t^2 - t) dt = -1/6 \\ \int_{\mu_3} \mathbf{F} \cdot d\mu_3 &= \int_0^1 \mathbf{F}(\mu_3(t)) \cdot \mu'_3(t) dt = \int_0^1 (0, 0, 3(1-t)t) \cdot (0, -1, 1) dt = \int_0^1 3(1-t)t dt = 1/2\end{aligned}$$

de modo que

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\mu = -\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

Calculemos ahora la integral de superficie del campo $\text{rot } \mathbf{F}$ sobre K . Se tiene

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & 2xz & 3yz \end{bmatrix} = (3z - 2x, 0, 2z - x)$$

Entonces

$$\begin{aligned}\iint_{K_t} \text{rot } \mathbf{F} \, dA &= \iint_S \text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_f(u, v) \, du \, dv \\ &= \iint_S (3(1-u-v) - 2u, 0, 2(1-u-v) - u) \cdot (1, 1, 1) \, du \, dv \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-u} (5 - 8u - 5v) \, du \, dv = 1/3\end{aligned}$$

Es decir, se tiene

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \frac{1}{3} = \iint_{K^+} \operatorname{rot} \mathbf{F} dA \quad \blacksquare$$

El teorema de Stokes puede aplicarse a superficies seccionalmente simples, es decir, superficies parametrizadas por funciones $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (de clase $\mathcal{C}^2$), definidas en regiones S que se pueden descomponer en subregiones del tipo (I) y (II).

Ejemplo 2. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2y, 3x^3z, yz^2)$ y sea K el cilindro $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}$, con sus normales apuntando hacia dentro de él. Esta es una superficie seccionalmente simple parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{f}(u, v) = \left(\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \sqrt{u^2 + v^2} - 2 \right)$$

(la cual es de clase $\mathcal{C}^2$ y produce la orientación establecida para K), definida en el anillo circular

$$S = \{(u, v) | 1 \leq u^2 + v^2 \leq 9\}$$

(ver ejemplo 6 de la sección 1, capítulo 8). Verifiquemos el teorema de Stokes con este campo y esta superficie. La frontera de S consta de los círculos $C_1: x^2 + y^2 = 9$, y $C_2: x^2 + y^2 = 1$. La orientación positiva de S se logra recorriendo C_1 en dirección antihoraria y C_2 en dirección horaria. Entonces un camino λ que parametriza a ∂S^+ es $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$, en el que

$$\lambda_1: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \lambda_1(t) = (3 \cos t, 3 \sin t)$$

$$\lambda_2: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \lambda_2(t) = (\cos t, -\sin t)$$

Entonces la orientación positiva de la frontera de K queda parametrizada por el camino $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{f} \circ \lambda = \boldsymbol{\mu}_1 + \boldsymbol{\mu}_2$, en el que

$$\boldsymbol{\mu}_1: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, \boldsymbol{\mu}_1(t) = \mathbf{f}(\lambda_1(t)) = \mathbf{f}(3 \cos t, 3 \sin t) = (\cos t, \sin t, 1)$$

$$\boldsymbol{\mu}_2: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, \boldsymbol{\mu}_2(t) = \mathbf{f}(\lambda_2(t)) = \mathbf{f}(\cos t, -\sin t) = (\cos t, -\sin t, -1)$$

Calculemos la integral de línea del campo $\mathbf{F}$ a lo largo de ∂K^+ . Se tiene

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \int_{\boldsymbol{\mu}_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_1 + \int_{\boldsymbol{\mu}_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_2$$

donde

$$\begin{aligned} \int_{\boldsymbol{\mu}_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_1 &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\boldsymbol{\mu}_1(t)) \cdot \boldsymbol{\mu}_1'(t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t \sin t, 3 \cos^3 t, \sin t) \cdot (-\sin t, \cos t, 0) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-\cos^2 t \sin^2 t + 3 \cos^4 t) dt = 2\pi \end{aligned}$$

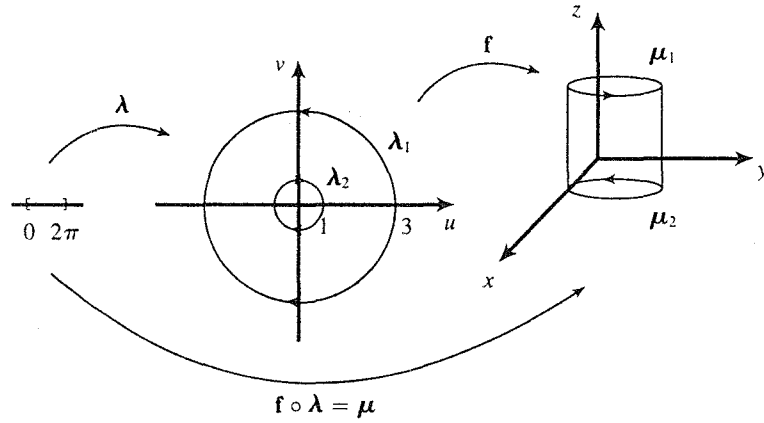


Figura 4. Las parametrizaciones de los caminos del ejemplo 2.

y

$$\begin{aligned}
 \int_{\mu_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}_1 &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\boldsymbol{\mu}_2(t)) \cdot \boldsymbol{\mu}_2'(t) dt \\
 &= \int_0^{2\pi} (-\cos^2 t \sin t, -3 \cos^3 t, -\sin t) \cdot (-\sin t, -\cos t, 0) dt \\
 &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t \sin^2 t + 3 \cos^4 t) dt = 5\pi/2
 \end{aligned}$$

Entonces

$$\int_{\partial K^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = 2\pi + 5\pi/2 = 9\pi/2$$

Calculemos ahora la integral de superficie del campo $\text{rot } \mathbf{F}$ sobre K . Se tiene

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 y & 3x^3 z & yz^2 \end{bmatrix} = (z^2 - 3x^3, 0, x^2(9z - 1))$$

Puesto que

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \left(-\frac{u}{u^2 + v^2}, -\frac{v}{u^2 + v^2}, 0 \right)$$

(ver ejemplo 6 de la sección 6, capítulo 8), se tiene

$$\begin{aligned}
\iint_{K_f} \operatorname{rot} \mathbf{F} dA &= \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_f(u, v) du dv \\
&= \iint_S \left[\left(\sqrt{u^2 + v^2} \right)^2 - 3 \left(\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right)^3, 0, \left(\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right)^3 \left(9\sqrt{u^2 + v^2} - 19 \right) \right] \\
&\quad \left[-\frac{u}{u^2 + v^2}, -\frac{v}{u^2 + v^2}, 0 \right] du dv \\
&= \iint_S \frac{u}{u^2 + v^2} \left[-\left(\sqrt{u^2 + v^2} - 2 \right)^2 + 3 \left(\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right)^3 \right] du dv \\
&\stackrel{\text{polares}}{=} \int_0^{2\pi} \int_1^3 \frac{\cos \theta}{r} (3 \cos^3 \theta - (r - 2)^2) r dr d\theta = 9\pi/2
\end{aligned}$$

resultado que verifica el teorema de Stokes en este ejemplo. ■

Con la ayuda del teorema de Stokes podemos ver que el rotacional de un campo en $\mathbb{R}^3$ está relacionado con la “circulación del campo por unidad de área”, al igual que ocurre con la rotación de un campo en $\mathbb{R}^2$ (sección 10 del capítulo 7). En efecto, sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo de clase $\mathcal{C}^1$ definido en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^3$. Sea $\mathbf{p} \in U$ y considere un disco S_ϵ con centro en $\mathbf{p}$ y radio $\epsilon > 0$. Sea $\mathbf{N}$ un vector ortogonal al (plano en que se encuentra el) disco en el punto $\mathbf{p}$ (figura 5).

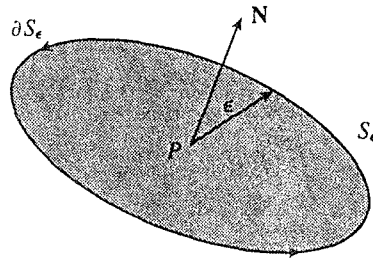


Figura 5. El disco alrededor del punto $\mathbf{p}$.

La circulación del campo $\mathbf{F}$ alrededor de la frontera ∂S_ϵ (positivamente orientada) es, como se definió en la sección 10 del capítulo 7, la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de ∂S_ϵ . Es decir

$$\text{Circulación de } \mathbf{F} \text{ alrededor de } \partial S_\epsilon = \int_{\partial S_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}$$

(donde $\boldsymbol{\mu}$ es un camino que parametriza la frontera positivamente orientada de S_ϵ). El teorema de Stokes establece que

$$\int_{\partial S_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} = \iint_{S_\epsilon} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA$$

Aplicando el teorema del valor medio a la integral de superficie de esta expresión (ver sección 1.1), existe un punto $\tilde{\mathbf{p}} \in S_\epsilon$ que

$$\iint_{S_\epsilon} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dA = \text{rot } \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) \cdot \mathbf{N}(\tilde{\mathbf{p}}) \iint_{S_\epsilon} dA = \text{rot } \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) \cdot \mathbf{N}(\tilde{\mathbf{p}}) \text{Área de } S_\epsilon$$

Entonces

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) \cdot \mathbf{N}(\tilde{\mathbf{p}}) &= \frac{1}{\text{Área de } S_\epsilon} \iint_{S_\epsilon} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, dA = \frac{1}{\text{Área de } S_\epsilon} \int_{\partial S_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} \\ &= \frac{\text{Circulación de } \mathbf{F} \text{ alrededor de } S_\epsilon}{\text{Área de } S_\epsilon} \end{aligned}$$

Al hacer tender ϵ a cero, se obtiene, por la continuidad de las derivadas parciales de las funciones coordenadas de $\mathbf{F}$, que (“el punto $\tilde{\mathbf{p}}$ tiende al punto $\mathbf{p}$ ”)

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{N}(\mathbf{p}) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \text{rot } \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) \cdot \mathbf{N}(\tilde{\mathbf{p}}) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\text{Circulación de } \mathbf{F} \text{ alrededor de } S_\epsilon}{\text{Área de } S_\epsilon} \end{aligned}$$

y así, la componente del vector $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$ en la dirección de la normal $\mathbf{N}$ es el límite de la circulación del campo $\mathbf{F}$ “alrededor del punto $\mathbf{p}$ ”, o bien, “alrededor de un recorrido que circunda a $\mathbf{p}$ ”, por unidad de área, cuando este recorrido “tiende hacia el punto $\mathbf{p}$ ”. Obsérvese que el hecho de que S_ϵ sea un *disco* es irrelevante. Esta misma idea vale para cualquier superficie (de las consideradas en el teorema de Stokes) que contenga a $\mathbf{p}$, y que se contraiga hacia este punto.

Ejercicios (Capítulo 9, Sección 5)

1. Verifique el teorema de Stokes con el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (2x, 3xy, z)$ y la superficie $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$.
2. Verifique el teorema de Stokes con el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + 2y, 3x + z, x + y + z)$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, $-1 \leq z \leq 1$.
3. Verifique el teorema de Stokes con el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (z^2 + 1, 2z, 2xz + 2y)$ y la porción de esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ en el primer octante.
4. Considere el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2, xy, z^2)$. Sea C la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ con el plano $x + y + z = 1$.
 - a. Demuestre que una parametrización de C está dada por $\boldsymbol{\lambda}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\boldsymbol{\lambda}(t) = (\cos t, \sin t, 1 - \cos t - \sin t)$.
 - b. Calcule la integral de línea del campo $\mathbf{F}$ a lo largo del camino $\boldsymbol{\lambda}$.
 - c. Considere la superficie K que consiste en la porción del plano $x + y + z = 1$ dentro de C . Calcule la integral de superficie del campo $\text{rot } \mathbf{F}$ sobre la superficie K . Constate que se satisfaga el teorema de Stokes.

9.6 Grad., Div., Rot. Las fórmulas clásicas del análisis vectorial

En el capítulo 2 se introdujo el concepto de gradiente de una función real diferenciable de n variables. En el capítulo 7 apareció el concepto de divergencia de un campo vectorial y, en este capítulo, el de rotacional de un campo en $\mathbb{R}^3$. Lo que haremos en esta sección será unir estas ideas y ver algunas propiedades que resultan al tratar de combinarlas. Las fórmulas resultantes que establecen tales propiedades son fórmulas muy importantes cuando se hace uso del llamado “Análisis Vectorial” (el cálculo que hemos hecho, pero con campos y/o funciones reales en $\mathbb{R}^3$) en el estudio de otras ramas de la matemática o de la física.

En toda esta sección se trabajará solamente en el espacio $\mathbb{R}^3$. Denotaremos con U a un conjunto abierto de $\mathbb{R}^3$. Comencemos por recordar las definiciones correspondientes. Si $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función real diferenciable, se define el *gradiente de f* en el punto $\mathbf{p} \in U$, denotado por $\text{grad } f(\mathbf{p})$, como

$$\text{grad } f(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}), \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}), \frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{p}) \right)$$

Para el campo diferenciable $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$, se define su *divergencia* en el punto $\mathbf{p} \in U$, denotada por $\text{div } \mathbf{F}(\mathbf{p})$, como

$$\text{div } \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \frac{\partial F_1}{\partial x}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_2}{\partial y}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_3}{\partial z}(\mathbf{p})$$

y su *rotacional* en el punto $\mathbf{p} \in U$, denotado por $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$, como

$$\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

(las derivadas evaluadas en $\mathbf{p}$).

Definimos el operador ∇ (nabla), como

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Este es un operador que nos permite un manejo formal del gradiente, la divergencia y el rotacional. De hecho, nótese que si definimos la acción de ∇ sobre la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\nabla f = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

tenemos que

$$\nabla f = \text{grad } f$$

Viendo el operador ∇ como “un vector en $\mathbb{R}^3$ ”, podemos tomar su producto punto con el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$, quedando

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (F_1, F_2, F_3) = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

Es decir, se tiene

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \operatorname{div} \mathbf{F}$$

Haciendo ahora el producto cruz de ∇ con $\mathbf{F}$ se obtiene

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (F_1, F_2, F_3) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{bmatrix}$$

y así:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \operatorname{rot} \mathbf{F}$$

Viendo así al gradiente, la divergencia y el rotacional, es posible, por medio de un manejo puramente formal, establecer algunas propiedades de estas operaciones, como por ejemplo, su linealidad. En efecto, (dejamos como ejercicio la verificación de la linealidad para el gradiente) si $\mathbf{F}, \mathbf{G}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ son dos campos diferenciables y $\lambda \in \mathbb{R}$, se tiene

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) &= \nabla \cdot (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} + \lambda \nabla \cdot \mathbf{G} = \operatorname{div} \mathbf{F} + \lambda \operatorname{div} \mathbf{G} \\ \operatorname{rot}(\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) &= \nabla \times (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} + \lambda \nabla \times \mathbf{G} = \operatorname{rot} \mathbf{F} + \lambda \operatorname{rot} \mathbf{G} \end{aligned}$$

donde se hizo uso del carácter lineal del producto punto y el producto cruz.

A continuación se establecen algunas de las fórmulas en las que se muestra el comportamiento de las operaciones grad, div y rot.

Si $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones diferenciables, $\mathbf{F}, \mathbf{G}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos campos diferenciables y $\lambda \in \mathbb{R}$, se tiene

- | | |
|---|--|
| 1. $\operatorname{grad}(f + \lambda g) = \operatorname{grad} f + \lambda \operatorname{grad} g$ | 1. $\nabla(f + \lambda g) = \nabla f + \lambda \nabla g$ |
| 2. $\operatorname{div}(\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \operatorname{div} \mathbf{F} + \lambda \operatorname{div} \mathbf{G}$ | 2. $\nabla \cdot (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} + \lambda \nabla \cdot \mathbf{G}$ |
| 3. $\operatorname{rot}(\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \operatorname{rot} \mathbf{F} + \lambda \operatorname{rot} \mathbf{G}$ | 3. $\nabla \times (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} + \lambda \nabla \times \mathbf{G}$ |
| 4. $\operatorname{grad}(fg) = f \operatorname{grad} g + g \operatorname{grad} f$ o bien | 4. $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$ |
| 5. $\operatorname{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = (\operatorname{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{G} - (\operatorname{rot} \mathbf{G}) \cdot \mathbf{F}$ | 5. $\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{G} - (\nabla \times \mathbf{G}) \cdot \mathbf{F}$ |
| 6. $\operatorname{div}(f\mathbf{F}) = f \operatorname{div} \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \operatorname{grad} f$ | 6. $\nabla \cdot (f\mathbf{F}) = f \nabla \cdot \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla f$ |
| 7. $\operatorname{rot}(f\mathbf{F}) = f \operatorname{rot} \mathbf{F} + (\operatorname{grad} f) \times \mathbf{F}$ | 7. $\nabla \times (f\mathbf{F}) = f \nabla \times \mathbf{F} + (\nabla f) \times \mathbf{F}$ |

La verificación de fórmulas de este tipo consiste en operaciones de rutina que dejamos al lector. Presentamos solamente algunos pasos que muestran la validez de la fórmula 6. Se tiene

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(f\mathbf{F}) &= \frac{\partial}{\partial x}(fF_1) + \frac{\partial}{\partial y}(fF_2) + \frac{\partial}{\partial z}(fF_3) \\ &= f \frac{\partial F_1}{\partial x} + F_1 \frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial F_2}{\partial y} + F_2 \frac{\partial f}{\partial y} + f \frac{\partial F_3}{\partial z} + F_3 \frac{\partial f}{\partial z} \\ &= f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) f = \\ &= f \operatorname{div} \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \operatorname{grad} f \end{aligned}$$

Si asumimos clase $\mathcal{C}^2$ para las funciones f y g y el campo $\mathbf{F}$, se tienen además las fórmulas

$$\begin{array}{ll}
8. \operatorname{rot} \operatorname{grad} f = \mathbf{0} & 8. \nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0} \\
9. \operatorname{div} \operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0} & \text{o bien} \quad 9. \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0 \\
10. \operatorname{div}(\operatorname{grad} f \times \operatorname{grad} g) = \mathbf{0} & 10. \nabla \cdot (\nabla f \times \nabla g) = 0
\end{array}$$

La fórmula 8 ya quedó establecida en la sección 4. Veamos la validez de la fórmula 9. Se tiene

$$\begin{aligned}
\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) &= \operatorname{div} \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \\
&= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \\
&= \left(\frac{\partial^2 F_3}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 F_3}{\partial y \partial x} \right) + \left(\frac{\partial^2 F_1}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial z \partial y} \right) + \left(\frac{\partial^2 F_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 F_2}{\partial x \partial z} \right) = 0
\end{aligned}$$

(pues las funciones F_1, F_2, F_3 son de clase $\mathcal{C}^2$ y entonces sus derivadas parciales de segundo orden mixtas son iguales).

Para ver la validez de la fórmula 10 podemos utilizar las fórmulas 5 y 8 de la manera siguiente

$$\nabla \cdot (\nabla f \times \nabla g) = (\nabla \times \nabla f) \cdot \nabla g - (\nabla \times \nabla g) \cdot \nabla f = 0 \cdot \nabla g - 0 \cdot \nabla f = 0$$

Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$. Consideremos la divergencia de su gradiente. Este es

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} f) = \operatorname{div} \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

o bien, en términos del operador ∇

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot (\nabla f) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \\
&= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}
\end{aligned}$$

Se define el *operador de Laplace*, o *laplaciano*, denotado por ∇^2 , como

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

La acción del laplaciano sobre la función f (de clase $\mathcal{C}^2$) es

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

NOTA: tanto el operador ∇ como el operador ∇^2 se definen por lo general como:

$$\begin{aligned}
\nabla &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) \in \mathbb{R}^n \\
\nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}
\end{aligned}$$

El operador ∇ actúa sobre la función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = \text{grad } f$$

y el operador ∇^2 actúa sobre f (asumiendo clase $\mathcal{C}^2$ para esta función) como

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \quad \blacksquare$$

Para terminar esta sección haremos algunos comentarios sobre un tipo de funciones llamadas armónicas y probaremos un resultado interesante acerca de ellas.

Se dice que la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, de clase $\mathcal{C}^2$, definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, es *armónica* si satisface la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 f = 0$$

Es decir, si

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = 0$$

En el ejemplo 4 de la sección 12 del capítulo 2 y en los ejercicios 55, 56, 57 de la sección 2 del capítulo 3, ya habían aparecido este tipo de funciones.

Las funciones armónicas $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tienen una propiedad muy interesante: sea $\Omega \subset U$ una región en $\mathbb{R}^3$ (de las consideradas en el teorema de la divergencia) y $K = \partial\Omega$ la frontera de Ω (K es entonces una superficie cerrada en $\mathbb{R}^3$); supongamos que f se anula en K (es decir, $f(x, y, z) = 0 \forall (x, y, z) \in K$). Se puede demostrar (lo haremos) que de hecho f vale cero en *todo* Ω . En otras palabras, si una función armónica se anula en la frontera de la región $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, es porque de hecho la función es la función cero en Ω .

La validez de esta afirmación será una consecuencia inmediata del inciso a) del siguiente teorema, en el que se muestran dos fórmulas clásicas en el análisis vectorial conocidas como “fórmulas de Green”.

Teorema 9.6.1 Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^2$ definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^3$ y sea $\Omega \subset U$ una región en $\mathbb{R}^3$ (de las consideradas en el teorema de la divergencia). Supongamos que la superficie $K = \partial\Omega$ está orientada con sus normales apuntando hacia su exterior (digamos que ϕ es una parametrización de K). Entonces

- a.
$$\iint_{K_\phi} f \nabla g \, dA = \iiint_{\Omega} (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dx \, dy \, dz$$
- b.
$$\iint_{K_\phi} (f \nabla g - g \nabla f) \, dA = \iiint_{\Omega} (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dx \, dy \, dz$$

Demostración. Se aplica el teorema de la divergencia

$$\iint_{K_\phi} \mathbf{F} \, dA = \iiint_{\Omega} \text{div } \mathbf{F} \, dx \, dy \, dz$$

- a. Con el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = f\nabla g$, el teorema de la divergencia

$$\iint_{K_\phi} f\nabla g \, dA = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot (f\nabla g) \, dx \, dy \, dz$$

pero (ver fórmula 6)

$$\nabla \cdot (f\nabla g) = f\nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g$$

lo que prueba la validez de a

- b. Con el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = f\nabla g - g\nabla f$, se tiene

$$\begin{aligned} \iint_{K_\phi} (f\nabla g - g\nabla f) \, dA &= \iiint_{\Omega} \nabla \cdot (f\nabla g - g\nabla f) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{\Omega} (\nabla \cdot (f\nabla g) - \nabla \cdot (g\nabla f)) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{\Omega} (f\nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g - g\nabla^2 f - \nabla g \cdot \nabla f) \, dx \, dy \, dz \\ &= \iiint_{\Omega} (f\nabla^2 g - g\nabla^2 f) \, dx \, dy \, dz \quad \text{Q.E.D.} \end{aligned}$$

Supongamos entonces que $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función armónica y que $f(x, y, z) = 0$ $\forall (x, y, z) \in K = \partial\Omega$.

Si en la fórmula del inciso a. del teorema anterior ponemos $g = f$, nos queda

$$\iint_{K_\phi} f\nabla f \, dA = \iiint_{\Omega} (f\nabla^2 f + \nabla f \cdot \nabla f) \, dx \, dy \, dz$$

Siendo f armónica ($\nabla^2 f = 0$), la expresión anterior se ve como

$$\iint_{K_\phi} f\nabla f \, dA = \iiint_{\Omega} \|\nabla f\|^2 \, dx \, dy \, dz$$

Ya que la función f se anula en K , el integrando de la integral de superficie de la expresión anterior es cero. Esta integral vale entonces cero. Nos queda así que

$$\iiint_{\Omega} \|\nabla f\|^2 \, dx \, dy \, dz = 0$$

La función $\tilde{f} = \|\nabla f\|^2$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$ no negativa en Ω (i.e. $\tilde{f} \geq 0$ en Ω). Puesto que su integral en Ω vale 0, concluimos que

$$\|\nabla f\|^2 = 0 \quad (\text{en } \Omega)$$

Es decir, $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 = 0$, de donde a su vez se concluye que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

Así pues, f es una función constante en Ω . Como f es continua y vale cero en $\partial\Omega$, concluimos finalmente que f debe también valer cero en toda la región Ω , como se quería.

Ejercicios (Capítulo 9, Sección 6)

1. Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones diferenciables, y λ un número real. Demuestre que:
 - a. $\nabla(f + \lambda g) = \nabla f + \lambda \nabla g$
 - b. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$
 - c. $\nabla \cdot (\nabla f \times \nabla g) = 0$ (suponga clase $\mathcal{C}^2$ para f y g).
2. Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos campos vectoriales diferenciables y $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Demuestre que:
 - a. $\nabla \cdot (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} + \lambda \nabla \cdot \mathbf{G}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
 - b. $\nabla \times (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} + \lambda \nabla \times \mathbf{G}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.
 - c. $\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{G} - (\nabla \times \mathbf{G}) \cdot \mathbf{F}$
 - d. $\nabla \times (f\mathbf{F}) = f\nabla \times \mathbf{F} + (\nabla f) \times \mathbf{F}$
3. Verifique el teorema 9.6.1 con las funciones $f, g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $g(x, y, z) = xyz$, y Ω la región contenida en la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Capítulo 10

Formas diferenciales

En la historia que se ha venido desarrollando en todo el libro, hasta el capítulo anterior, se vislumbra una de las características propias de la matemática: se trata de generar ideas y resultados cada vez más generales con los cuales se pueda lograr un mejor entendimiento de la teoría que se va dejando atrás.

Así por ejemplo, en la sección 3 del capítulo 3 se estudió la versión general de la regla de la cadena que muestra que la manera como se derivan funciones compuestas es, “en esencia”, el mismo resultado que conocíamos ya del curso de cálculo de funciones de una sola variable, y que engloba también los casos particulares estudiados en la sección 2 de ese capítulo. Esta misma situación se presenta con el estudio de las funciones implícitas e inversas de las secciones 4, 5 y 6 del mismo capítulo.

Por otra parte, las integrales n -múltiples estudiadas en el capítulo 6 son una generalización natural, a dimensiones mayores, de las integrales “simples” del primer curso de cálculo. A este respecto, recordamos lo que nos dice uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, David Hilbert: “... En respuesta, permítaseme señalar cómo internamente, por la misma naturaleza de las ciencias matemáticas, cualquier progreso real lleva dentro de sí el descubrimiento de herramientas más incisivas y métodos más simples, los cuales facilitan al mismo tiempo la comprensión de las teorías previas y eliminan los desarrollos más escabrosos...”. Las generalizaciones que hemos comentado anteriormente son buenos ejemplos de las “herramientas más incisivas” señaladas por Hilbert. Así pues, en los nueve capítulos anteriores se han explorado las ideas del cálculo en dimensiones superiores, dejando atrás las ideas y resultados del cálculo de funciones de una sola variable. Como fruto de este estudio hemos obtenido resultados que son muy importantes por las conexiones que presentan entre las generalizaciones mencionadas. Los ejemplos más importantes de esto son:

1. El teorema de Green (capítulo 7, sección 9), cuya “fórmula” es

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

el cual establece la relación entre la integral de línea del campo $\mathbf{F} = (M, N)$ sobre la frontera de una cierta región S en $\mathbb{R}^2$, y la integral doble de “cierta función” sobre la región S misma.

2. El teorema de la divergencia (capítulo 9, sección 3), cuya “fórmula” es

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} F dx dy dz$$

el cual establece la relación entre la integral de superficie de un campo F en $\mathbb{R}^3$, sobre una superficie cerrada K_f , y la integral triple de la divergencia de F sobre la región Ω que encierra K_f .

3. El teorema de Stokes (capítulo 9, sección 5), cuya “fórmula” es

$$\int_{\partial K_f^+} F \cdot d\mu = \iiint_{K_f} \text{rot } F \, dA$$

la cual establece la relación entre la integral de superficie del rotacional de un campo F en $\mathbb{R}^3$, sobre una superficie K_f con frontera positivamente orientada ∂K_f^+ , y la integral de línea del campo F sobre ∂K_f^+ .

Lo que queremos hacer en este capítulo es (además de terminar el libro) explorar la teoría que nos permita ver que estos tres teoremas son en realidad *un solo resultado*. Este será el ejemplo más vivo, en este libro, de lo que comentábamos en el primer párrafo: el resultado que presentamos en la sección 6 de este capítulo cubre, en cierto sentido, *TODO* el material de los nueve capítulos anteriores. Por supuesto que para lograr esto, necesitaremos explorar nuevas ideas y conceptos que nos permitan llegar al nivel necesario y tener una visión adecuada con la cual podremos resumir, prácticamente en una sola fórmula, el contenido de todo el libro.

Este capítulo está destinado para aquellos lectores que gusten de este tipo de aventuras. Es, definitivamente, el capítulo “más matemático” de todo el libro. En las próximas secciones se sentirá el peculiar sabor de las mieles de la abstracción matemática, con las cuales nos gustaría dejar al lector en calidad de “pasajero en tránsito”, para que se pueda introducir posteriormente en el estudio de otras ramas de la matemática cuyos prerrequisitos estén relacionados con el cálculo en $\mathbb{R}^n$.

10.1 Definiciones preliminares. Suma y producto de formas

En esta sección presentamos los objetos matemáticos con los que se trabajará en el presente capítulo. La metodología a seguir, como lo sugiere una presentación introductoria y elemental del tema, será definiendo estos objetos como *expresiones formales* que cumplen ciertas reglas al operar con ellos. Así pues, el lector debe estar dispuesto a aceptar definiciones que contrastan mucho con las que han aparecido en los capítulos anteriores. Aunque esta manera de presentar a las formas diferenciales puede llegar a parecer mágica y artificial, la ganancia que se tiene a posteriori es inmensa en comparación con el posible mal sabor de boca que puede causar (a los lectores de mente matemática muy exigente) el manejar expresiones puramente formales.

A continuación nos referiremos a la expresión “forma diferencial”, simplemente como “forma”. Usaremos letras griegas como ω , η , τ para denotar las formas.

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$. Una *0-forma* (cero forma) definida en U es una función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si la función es de clase $\mathcal{C}^k$, decimos que la 0-forma es de clase $\mathcal{C}^k$. Por ejemplo, la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = xy^2 + z^3$ es una 0-forma de clase $\mathcal{C}^\infty$ (es decir, de clase $\mathcal{C}^k \forall k \in \mathbb{N}$), definida en todo el espacio $\mathbb{R}^3$ (escribimos tal forma $\omega = xy^2 + z^3$). La función $g: U \subseteq \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_2 \ln(x_3) \ln(x_4)$ es una 0-forma de clase $\mathcal{C}^\infty$ definida en el conjunto abierto $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | x_3 > 0, x_4 > 0\} \subset \mathbb{R}^4$.

Una *1-forma* (uno forma) definida en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es una expresión del tipo

$$\omega = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \cdots + f_n dx_n$$

donde $f_1, f_2, \dots, f_n: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones diferenciables. Si éstas son de clase $\mathcal{C}^k$ decimos que la 1-forma ω es de clase $\mathcal{C}^k$. En particular cada una de las expresiones dx_i , $i = 1, 2, \dots, n$, es una 1-forma de clase $\mathcal{C}^\infty$ definida en $\mathbb{R}^n$ (para la que $f_i = 1$, $f_j = 0$ con $j \neq i$). Obsérvese que cada sumando $f_i dx_i$ en la expresión de ω se puede considerar como un “producto” de la 0-forma f_i por la 1-forma dx_i . Posteriormente definiremos con precisión el producto de formas. Por ejemplo, la expresión $\omega = (x + y)dx + xy dy$ es una 1-forma de clase $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^2$.

Una 2-forma (dos forma) definida en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es una expresión del tipo

$$\omega = \sum_{i,j}^n f_{ij} dx_i dx_j$$

donde $f_{ij}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $1 \leq i, j \leq n$, son funciones diferenciables. Como en los casos anteriores, si estas funciones son de clase $\mathcal{C}^k$ decimos que ω es una 2-forma de clase $\mathcal{C}^k$.

Advertimos que las expresiones dx_i que han aparecido en las 1-formas y en las 2-formas son ... ¡simplemente expresiones! (así fueron definidas). Sin embargo, si al ver escrito dx , al lector le salta la idea de “la diferencial de x ” (como la que aparecía en las integrales del primer curso de cálculo, o en el capítulo 6 con las integrales múltiples), no debe inquietarse. Al contrario, ésta es una manera conveniente de pensar estos objetos, pues ayuda a “entender” algunas de las operaciones entre formas que se estudiarán posteriormente. Las expresiones dx_i tienen un caracter anticonmutativo cuando se multiplican entre sí. De hecho, se define (la primera regla del juego)

$$dx_i dx_j = -dx_j dx_i$$

para todo i, j . Una consecuencia inmediata de este hecho es que

$$dx_i dx_i = 0$$

Es decir, el producto de una expresión dx_i por ella misma es igual a cero, pues, por la anticonmutatividad de su producto se tiene $dx_i dx_i = -dx_i dx_i$, de donde $dx_i dx_i = 0$.

Aplicando esta propiedad podemos escribir la definición de una 2-forma en una expresión “más simple” (con menos sumandos). En efecto, considere, por ejemplo, el caso $n = 3$. En principio, una 2-forma en $U \subseteq \mathbb{R}^3$ es, como se dijo anteriormente, una expresión del tipo

$$\omega = \sum_{i,j=1}^3 f_{ij} dx_i dx_j$$

que, al desarrollarla se ve como

$$\begin{aligned} \omega = & f_{11} dx_1 dx_1 + f_{22} dx_2 dx_2 + f_{33} dx_3 dx_3 + f_{12} dx_1 dx_2 \\ & + f_{21} dx_2 dx_1 + f_{13} dx_1 dx_3 + f_{31} dx_3 dx_1 + f_{23} dx_2 dx_3 + f_{32} dx_3 dx_2 \end{aligned}$$

Los tres primeros sumandos de esta expresión son entonces iguales a cero. Con $dx_2 dx_1 = -dx_1 dx_2$, $dx_3 dx_1 = -dx_1 dx_3$, $dx_3 dx_2 = -dx_2 dx_3$, la expresión restante queda escrita como

$$\begin{aligned} \omega = & (f_{12} - f_{21}) dx_1 dx_2 + (f_{13} - f_{31}) dx_1 dx_3 + (f_{23} - f_{32}) dx_2 dx_3 \\ = & \sum_{1 \leq i < j \leq 3} (f_{ij} - f_{ji}) dx_i dx_j \end{aligned}$$

Nótese que siendo f_{ij} y f_{ji} funciones diferenciables en $U \subseteq \mathbb{R}^3$, su diferencia $g_{ij} = f_{ij} - f_{ji}$ es una nueva función diferenciable. Entonces una 2-forma en $U \subseteq \mathbb{R}^3$ es, en general, una expresión del tipo

$$\omega = \sum_{1 \leq i < j \leq 3} g_{ij} dx_i dx_j$$

Es claro entonces que una 2-forma ω en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) tiene una expresión del tipo

$$\omega = \sum_{1 \leq i < j \leq n} g_{ij} dx_i dx_j$$

en esta suma aparecen $\binom{n}{2} = \frac{n!}{2!(n-2)!}$ sumandos (o sea la cantidad de maneras como se pueden escoger dos números distintos en un conjunto de n números). Entonces, la expresión general que determina:

- a. una 2-forma en $U \subseteq \mathbb{R}^2$ es $\omega = g dx_1 dx_2$, en donde $g: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable.
- b. una 2-forma en $U \subseteq \mathbb{R}^3$ es (como se obtuvo anteriormente)

$$\omega = \sum_{1 \leq i < j \leq 3} g_{ij} dx_i dx_j = g_{12} dx_1 dx_2 + g_{13} dx_1 dx_3 + g_{23} dx_2 dx_3$$

- c. una 2-forma en $U \subseteq \mathbb{R}^4$ es

$$\begin{aligned} \omega &= \sum_{1 \leq i < j \leq 4} g_{ij} dx_i dx_j \\ &= g_{12} dx_1 dx_2 + g_{13} dx_1 dx_3 + g_{14} dx_1 dx_4 + g_{23} dx_2 dx_3 + g_{24} dx_2 dx_4 + g_{34} dx_3 dx_4 \end{aligned}$$

etc.

Antes de dar la definición general de una p -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, se harán varias observaciones sobre algunos de estos objetos que ya han aparecido en el texto. Remitámonos a la sección 3 del capítulo 7, donde se definió la integral de línea $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ de un campo vectorial continuo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ a lo largo de un camino $\lambda: [a, b] \rightarrow U$ de clase $\mathcal{C}^1$. Una manera de denotar esta integral es

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\lambda} F_1(x) dx_1 + F_2(x) dx_2 + \dots + F_n(x) dx_n$$

Con esta notación, obsérvese que el “integrando” del lado derecho de esta expresión no es más que la 1-forma en U

$$\omega = F_1(x) dx_1 + F_2(x) dx_2 + \dots + F_n(x) dx_n$$

Así pues, la integral de línea $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ puede ser escrita como $\int_{\lambda} \omega$, en donde ω es la 1-forma anterior.

Por otra parte, en la (parte final de la) sección 2 del capítulo 9 se escribió la integral de superficie $\iint_{K_f} \mathbf{F} dA$, del campo continuo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ sobre la superficie K (parametrizada por la función $\mathbf{f}$), como

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iint_{K_f} F_1 dydz + F_2 dzdx + F_3 dxdy$$

De nuevo, observe que el integrando del lado derecho de esta expresión es la 2-forma en U , $\omega = F_1 dydz + F_2 dzdx + F_3 dx dy$, de modo que las integrales de superficie de campos vectoriales son también integrales de formas diferenciales.

Uno de los objetivos que se persigue en este capítulo, como ya se apuntaba en la introducción del mismo, es generalizar los conceptos de integral que han aparecido a lo largo del libro (los cuales a su vez son generalizaciones del concepto de integral de una función real de una variable real estudiado en el primer curso de cálculo). Se pretende, pues, buscar una manera de definir la “integral de algo” que generalice “todas las integrales” que conocemos hasta el momento. Este “algo” serán precisamente las formas diferenciales.

Daremos ahora la definición de una p -forma en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Sea $\mathbf{p} \in \mathbb{R}$. Una p -forma (pe forma) en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es una expresión del tipo

$$\omega = \sum_I f_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}$$

donde la suma se extiende sobre los elementos del conjunto $I = \{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_p \leq n\}$, y las funciones $f_{i_1 i_2 \dots i_p}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones diferenciables. Si éstas son de clase $\mathcal{C}^k$, se dice que la forma ω es de clase $\mathcal{C}^k$. Nuevamente observamos que si $0 \leq p \leq n$, por la propiedad anticonmutativa del producto de los dx_{i_j} , en la suma anterior no aparecerán los sumandos correspondientes a los índices $i_1, i_2, \dots, i_p$ cuando alguno o algunos de éstos se repitan. Por ejemplo, en una 3-forma en $\mathbb{R}^3$ no aparecerá el sumando $f_{121} dx_1 dx_2 dx_1$ pues $dx_1 dx_2 dx_1 = -dx_1 dx_1 dx_2$ que es igual a cero (estamos pensando en una “asociatividad” en el producto de los dx_{i_j} y en que estos símbolos cuando quedan multiplicando por cero se reducen a cero, de modo que $-dx_1 dx_1 dx_2 = -0 dx_2 = 0$). Entonces la expresión de una p -forma en $\mathbb{R}^n$ es

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}$$

habiendo $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ sumandos en esta expresión, donde $g_{i_1 i_2 \dots i_p}$ son funciones reales diferenciables definidas en U .

La igualdad entre p -formas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ se define de la manera natural: si ω y ω' son las p -formas

$$\begin{aligned} \omega &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ \omega' &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g'_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \end{aligned}$$

entonces ω es igual a ω' , lo cual se escribe como $\omega = \omega'$, si

$$g_{i_1 i_2 \dots i_p} = g'_{i_1 i_2 \dots i_p}$$

para todo conjunto de índices $i_1, i_2, \dots, i_p$.

Una p -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ para la cual todas las funciones $g_{i_1 i_2 \dots i_p}$ son iguales a (la función) cero, o bien, todos los $dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}$ son cero, se llama “ p -forma cero” y se escribe simplemente como $\omega = 0$.

Ejemplo 1. Los casos interesantes de p -formas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ ocurren cuando $1 \leq p \leq n$, donde la p -forma está constituida por una suma de $\binom{n}{p}$ términos. Si $p > n$, una p -forma en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es cero. En efecto, según la expresión general, en este caso se tendría una forma ω escrita como

$$\omega = \sum_I f_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \cdots dx_{i_p}$$

donde la suma se hace sobre todo el conjunto de p enteros $i_1, i_2, \dots, i_p$ entre 1 y n . Puesto que $p > n$, cualquier elección de p enteros entre 1 y n , contiene *al menos una repetición*, en cuyo caso entonces $dx_{i_1} dx_{i_2} \cdots dx_{i_p}$ es igual a cero. De esta manera todos los sumandos de ω son iguales a cero. Esta forma es, por lo tanto, la forma cero. Por ejemplo, una 3-forma en $U \subseteq \mathbb{R}^2$ se vería como

$$\omega = \sum_I f_{i_1 i_2 i_3} dx_{i_1} dx_{i_2} dx_{i_3}$$

en que la suma se efectúa sobre todo el conjunto de 3 enteros escogidos del conjunto $\{1, 2\}$, es decir

$$\begin{aligned} \omega = & f_{111} dx_1 dx_1 dx_1 + f_{222} dx_2 dx_2 dx_2 + f_{121} dx_1 dx_2 dx_1 + f_{112} dx_1 dx_1 dx_2 \\ & + f_{221} dx_2 dx_2 dx_1 + f_{212} dx_2 dx_1 dx_2 + f_{211} dx_2 dx_1 dx_1 + f_{122} dx_1 dx_2 dx_2 \end{aligned}$$

Nótese que cada uno de estos sumandos es igual a cero, pues dx_1 ó dx_2 aparece repetida. Entonces $\omega = 0$. ■

Ejemplo 2. Una 1-forma en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ (por ejemplo un intervalo abierto) es una expresión del tipo

$$\omega = f dx$$

donde $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable. Una 2-forma en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$ es una expresión del tipo

$$\omega = g dx_1 dx_2$$

donde $g: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable. En este caso se tiene un solo sumando correspondiente a la manera de escoger dos números $i < j$ en el conjunto $\{1, 2\}$. De modo semejante, una 3-forma en $U \subseteq \mathbb{R}^3$ es una expresión en la que aparece el único sumando $g dx_1 dx_2 dx_3$, con $g: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable. En general, una n -forma (de clase $\mathcal{C}^k$) en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ es una expresión del tipo

$$\omega = g dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

donde $g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable (de clase $\mathcal{C}^k$, respectivamente). ■

Nótese que las 1-formas en $U \subseteq \mathbb{R}$ son los integrandos que aparecen en las integrales del primer curso de cálculo $\int_{[a,b]} f(x) dx = \int_{[a,b]} \omega$, donde $[a,b] \subset U$. Las 2-formas en $U \subseteq \mathbb{R}^2$ son los integrandos de las integrales dobles del capítulo 6 y las 3-formas en $U \subseteq \mathbb{R}^3$ son los integrandos de las integrales triples del capítulo 6. En general, las n -formas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ son los integrandos de las integrales n -múltiples, las cuales se efectúan en regiones $\Omega \subset U$.

Ejemplo 3. Una 3-forma en $\mathbb{R}^4$ es una expresión del tipo

$$\begin{aligned}\omega &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq 4} g_{i_1 i_2 i_3} dx_{i_1} dx_{i_2} dx_{i_3} \\ &= g_{123} dx_1 dx_2 dx_3 + g_{124} dx_1 dx_2 dx_4 + g_{134} dx_1 dx_3 dx_4 + g_{234} dx_2 dx_3 dx_4\end{aligned}$$

Por ejemplo, $\omega = (x_1^2 \sin x_2 + x_3) dx_1 dx_3 dx_4 + x_2 x_4 dx_2 dx_3 dx_4$ es una 3-forma en $\mathbb{R}^4$ de clase $\mathcal{C}^\infty$ 

Pasemos a considerar ahora las operaciones básicas que se efectúan entre formas.

Sean ω, η dos p -formas en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, digamos

$$\begin{aligned}\omega &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ \eta &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} h_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}\end{aligned}$$

Se define la *suma de* ω y η , denotada por $\omega + \eta$, como la p -forma en U dada por

$$\omega + \eta = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \left(g_{i_1 i_2 \dots i_p} + h_{i_1 i_2 \dots i_p} \right) dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}$$

Se define el *producto de la* p -forma ω *por la* 0-forma f *en* U , denotado por $f\omega$, como la p -forma en U dada por

$$f\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} f g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p}$$

Ciertamente estas definiciones son muy naturales. Una operación más general que la multiplicación de p -formas por 0-formas dada anteriormente, es la multiplicación de una p -forma por una q -forma: sea ω una p -forma en U y η una q -forma en U , digamos

$$\begin{aligned}\omega &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} g_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} \\ \eta &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_q \leq n} h_{j_1 j_2 \dots j_q} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_q}\end{aligned}$$

Se define el *producto de* ω y η , denotado por $\omega\eta$ como la $(p+q)$ -forma en U dada por

$$\omega\eta = \sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_q \leq n}} g_{i_1 i_2 \dots i_p} h_{j_1 j_2 \dots j_q} dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_q}$$

(Es claro que si $q = 0$, se tiene la definición anterior para este caso). Obsérvese que “muchos” de los sumandos que aparecen en el producto $\omega\eta$ de la última expresión se pueden anular: basta con que alguno de los índices $i_1, i_2, \dots, i_p$ coincida con alguno de los índices $j_1, j_2, \dots, j_q$ para que $dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_p} dx_{j_1} dx_{j_2} \dots dx_{j_q}$ sea igual a cero. Nótese también que este producto se puede obtener de modo formal multiplicando cada uno de los sumandos de ω por cada uno de los sumandos de η

(como un producto ordinario de polinomios), *pero respetando* el orden de las dx 's: primero se deben escribir las de ω y luego las de η . De hecho, este producto entre formas *no es conmutativo*. Por ejemplo, considere las 1-formas en $U \subseteq \mathbb{R}^2$, $\omega = g_1 dx_1 + g_2 dx_2$, $\eta = h_1 dx_1 + h_2 dx_2$. Se tiene

$$\begin{aligned}\omega\eta &= (g_1 dx_1 + g_2 dx_2)(h_1 dx_1 + h_2 dx_2) \\ &= g_1 h_1 dx_1 dx_1 + g_1 h_2 dx_1 dx_2 + g_2 h_1 dx_2 dx_1 + g_2 h_2 dx_2 dx_2 \\ &= 0 + g_1 h_2 dx_1 dx_2 + g_2 h_1 dx_2 dx_1 + 0 \\ &= (g_1 h_2 - g_2 h_1) dx_1 dx_2\end{aligned}$$

En tanto que

$$\begin{aligned}\eta\omega &= (h_1 dx_1 + h_2 dx_2)(g_1 dx_1 + g_2 dx_2) \\ &= h_1 g_1 dx_1 dx_1 + h_1 g_2 dx_1 dx_2 + h_2 g_1 dx_2 dx_1 + h_2 g_2 dx_2 dx_2 \\ &= 0 + h_1 g_2 dx_1 dx_2 + h_2 g_1 dx_2 dx_1 + 0 \\ &= (h_1 g_2 - h_2 g_1) dx_1 dx_2\end{aligned}$$

de donde se ve que $\omega\eta \neq \eta\omega$. Se tiene, de hecho, $\omega\eta = -\eta\omega$. Esta propiedad se explicará más adelante.

Ejemplo 4. Sea ω la 1-forma en $\mathbb{R}^2$, $\omega = x_1 dx_1 - x_1 x_2 dx_2$, y sea η la 1-forma en $\mathbb{R}^2$, $\eta = 3x_2 dx_1 + 5x_1 dx_2$. La suma de ω y η es la 1-forma en $\mathbb{R}^2$

$$\omega + \eta = (x_1 + 3x_2)dx_1 + (-x_1 x_2 + 5x_1)dx_2$$

El producto de ω por η es la $(1+1)$ -forma en $\mathbb{R}^2$ que obtenemos como

$$\begin{aligned}\omega\eta &= (x_1 dx_1 - x_1 x_2 dx_2)(3x_2 dx_1 + 5x_1 dx_2) \\ &= (x_1)(3x_2)dx_1 dx_1 + (x_1)(5x_1)dx_1 dx_2 + (-x_1 x_2)(3x_2)dx_2 dx_1 + (-x_1 x_2)(5x_1)dx_2 dx_2 \\ &= 0 + 5x_1^2 dx_1 dx_2 + (-x_1 x_2)(3x_2)dx_2 dx_1 + 0 \\ &= 5x_1^2 dx_1 dx_2 - (-x_1 x_2)(3x_2)dx_1 dx_2 = (5x_1^2 + 3x_1 x_2^2)dx_1 dx_2\end{aligned}$$

Ejemplo 5. Sea ω la 2-forma en $\mathbb{R}^3$

$$\omega = x_1 dx_1 dx_2 + (x_1 - 3x_2 x_3)dx_1 dx_3 + x_1^2 x_3 dx_2 dx_3$$

y sea η la 2-forma en $\mathbb{R}^3$

$$\eta = x_2 x_3 dx_1 dx_2 + x_1 x_2 x_3 dx_1 dx_3 + (x_1 + x_2 + x_3)dx_2 dx_3$$

La suma de estas formas es la 2-forma en $\mathbb{R}^3$

$$\omega + \eta = (x_1 + x_2 x_3)dx_1 dx_2 + (x_1 - 3x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3)dx_1 dx_3 + (x_1^2 x_3 + x_1 + x_2 + x_3)dx_2 dx_3$$

El producto de ω por la 0-forma en $\mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = x_2 x_3 \sin x_1$ es

$$f\omega = (x_2 x_3 \sin x_1)x_1 dx_1 dx_2 + (x_2 x_3 \sin x_1)(x_1 - 3x_2 x_3)dx_1 dx_3 + (x_2 x_3 \sin x_1)x_1^2 x_3 dx_2 dx_3$$